



Instituto Superior de
Engenharia do Porto



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
INFORMÁTICA

Alertas Financeiros Explicáveis para Investidores de Retalho: Integração de Detecção Estatística de Anomalias e Correlação Notícia–Mercado

Henrique José da Silva Santos

Aluno nº: 1180934

**Dissertação para obtenção do Grau de
Mestre em Engenharia de Inteligência Artificial**

Orientador: Luís Gomes

Co-Orientador: Rafael Silva

Júri:

Presidente:

[A definir]

Vogais:

[A definir]

Porto, 25 de julho de 2026

Declaração de Integridade

Declaro que realizei este trabalho académico com integridade.

Não plagiei nem apliquei qualquer forma de uso indevido de informação ou de falsificação de resultados ao longo do processo que conduziu à sua elaboração.

Assim, o trabalho apresentado neste documento é original e da minha autoria, não tendo sido anteriormente utilizado para qualquer outro fim.

Declaro ainda que tomei pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

Uso de Inteligência Artificial. Em conformidade com as orientações do P.PORTO/ISEP, declaro que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial (nomeadamente o Claude Code) durante o desenvolvimento deste trabalho, para apoiar a redação e edição do texto e o desenvolvimento de software. Dirigi o trabalho e revi e validei criticamente todos os resultados; as ideias, as decisões e o conteúdo final são meus e da minha responsabilidade.

ISEP, Porto, 25 de julho de 2026

Dedicatória

Resumo

Esta dissertação apresenta o InvestiGator, um sistema de alertas financeiros explicável (XAI-first) para investidores de retalho no mercado acionista dos Estados Unidos (NYSE e NASDAQ). O sistema envia alertas via Telegram a partir de dois gatilhos independentes (movimentos abruptos de mercado, detetados como anomalias estatísticas, e novas notícias financeiras) e, para cada alerta, expõe uma explicação totalmente rastreável: o evento detetado, o raciocínio aplicado, as fontes e os precedentes históricos. O seu núcleo é um motor de correlação notícia–mercado que, dada uma notícia, recupera notícias históricas análogas de uma base de conhecimento e mede o impacto que esses precedentes tiveram nos preços, à maneira de um estudo de evento e sem lookahead. Enquanto contribuição de Engenharia de Inteligência Artificial, o trabalho integra, aplica e avalia criticamente componentes existentes (recuperação por embeddings de frases, deteção estatística de anomalias, triagem supervisionada e explicação transparente) num sistema funcional, explicável e reproduzível. Em dados reais, a recuperação semântica superou claramente as baselines lexical e triviais (precision@5 cross-ticker de 0,51, face a 0,35 de uma baseline lexical e 0,24 do acaso) e o detetor normalizado pela volatilidade disparou de forma muito mais consistente entre ações do que um limiar fixo. Um modelo de triagem de materialidade treinado em 79 753 exemplos notícia–mercado de vários anos quase quadruplicou a precisão dos alertas dentro do orçamento diário, mas nenhum modelo com texto bateu a baseline de só-volatilidade, resultado reportado tal como é. As limitações e o trabalho futuro ficam explícitos.

Palavras-chave: IA Explicável, Alertas Financeiros, Deteção de Anomalias, Impacto de Notícias, Investidores de Retalho, PLN Financeiro

Abstract

This dissertation presents InvestiGator, an explainable (XAI-first) financial-alert system for retail investors in the US equity market (NYSE and NASDAQ). The system raises Telegram alerts from two independent triggers (abrupt market movements, detected as statistical anomalies, and incoming financial news) and, for every alert, exposes a fully traceable explanation: the detected event, the reasoning applied, the sources, and historical precedents. Its core is a news–market correlation engine that, given a news item, retrieves analogous historical news from a knowledge base and measures the impact those precedents had on prices, event-study style and without lookahead. As an Artificial Intelligence Engineering contribution, the work integrates, applies and critically evaluates existing components (sentence-embedding retrieval, statistical anomaly detection, supervised triage and transparent explanation) in a functional, explainable and reproducible system. On real data, semantic retrieval clearly outperformed lexical and trivial baselines (cross-ticker precision@5 of 0.51 against 0.35 lexical and 0.24 random), and the volatility-normalised detector fired far more consistently across stocks than a fixed threshold. A materiality-triage model trained on 79,753 multi-year news–market examples nearly quadrupled within-budget alert precision, yet no text model beat the volatility-only baseline, a finding reported as it stands. Limitations and future work are stated explicitly.

Keywords: IA Explicável, Alertas Financeiros, Detecção de Anomalias, Impacto de Notícias, Investidores de Retalho, PLN Financeiro

Agradecimientos

Índice

Lista de Algoritmos	xvii
----------------------------	-------------

Lista de Acrónimos	xxi
---------------------------	------------

1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Definição do Problema	2
1.3 Questões de Investigação e Objetivos	2
1.4 Contribuições Científicas	3
1.5 Estrutura do Documento	3
2 Estado da Arte	5
2.1 Investimento de Retalho e Sobrecarga de Informação	5
2.2 Detecção de Anomalias em Mercados Financeiros	6
2.3 Inteligência Artificial Explicável	7
2.4 Confiança e Dependência Apropriada no Apoio à Decisão	8
2.5 PLN Financeiro e Representação de Texto	9
2.6 Recuperação de Informação e Avaliação de Ordenação	10
2.7 Estudos de Evento e Impacto Notícia–Mercado	11
2.8 Raciocínio Baseado em Casos e Recuperação de Precedentes	11
2.9 Triagem Aprendida de Alertas: Classificação Supervisionada de Materialidade	12
2.10 Ferramentas Existentes para o Investidor de Retalho	12
2.11 Análise Comparativa e Posicionamento	13
2.12 Conclusões do Capítulo	13
3 Métodos e Materiais	15
3.1 Abordagem e Metodologia	15
3.2 Conjuntos de Dados e Fontes de Dados	15
3.2.1 Camada Histórica: o Corpus FNSPID	16
3.2.2 Pré-processamento e Alinhamento ao Evento	17
3.2.3 Camada Viva e Conjunto de Dados de Avaliação	18
3.2.4 Governança de Dados e Atribuição	18
3.3 Modelos e Técnicas	18
3.3.1 Detecção Estatística de Anomalias	19
3.3.2 Recuperação Semântica e Medição de Impacto	20
3.3.3 Triagem de Materialidade: um Modelo de Severidade Treinado	23
3.3.4 Técnicas de Explicação	25
3.4 Ferramentas e Frameworks	26
3.5 IA Responsável e Ética	26
3.6 Metodologia de Avaliação	27
3.6.1 Métrica de recuperação e relevância	27

3.6.2	Linhas de base	27
3.6.3	Protocolo de detecção de anomalias	27
3.6.4	Protocolo de triagem	28
3.6.5	Explicação, âmbito e garantias de rigor	29
3.7	Conclusões do Capítulo	29
4	InvestiGator: Um Sistema de Alertas Financeiros Explicável para Investidores de Retalho	31
4.1	Visão Geral	31
4.2	O Modelo de Dados	31
4.3	Componentes e Responsabilidades	32
4.4	Fluxo de Dados	33
4.5	Lógica de Decisão	33
4.6	Explicação e Entrega	34
4.7	A Vida de Um Alerta	36
4.8	Uso Prático e Desenho Responsável	36
4.9	Conclusões do Capítulo	38
5	Estudos de Caso	41
6	Conclusões	43
6.1	Conclusões Principais	43
6.2	Questões de Investigação e Objetivos Alcançados	44
6.3	Contribuições Revisitadas	45
6.4	Limitações	45
6.5	Trabalho Futuro	45
	Bibliografia	49
A	Reprodutibilidade	53
A.1	Ambiente	53
A.2	Organização do Repositório	53
A.3	A Pipeline Completa numa Página	54
A.4	Testes e Resultados Reprodutíveis	54
A.5	Prova de Trabalho: Cada Número Rastreado à Sua Fonte	54
A.6	Dados e Atribuição	56

Lista de Figuras

1.1	Capitalização do mercado acionista dos EUA, 2015–2024	1
1.2	O que o InvestiGator faz	2
2.1	Taxonomia dos métodos de detecção de anomalias	6
2.2	Taxonomia das abordagens de explicabilidade	8
2.3	Três gerações de representação de texto	9
3.1	As duas camadas de dados	16
3.2	Uma manchete real por todo o sistema	18
3.3	Os objetos de dados, tal como são	19
3.4	O mesmo movimento, duas ações diferentes	20
3.5	Janelas de impacto de estudo de evento	22
3.6	Ilustração conceptual da recuperação semântica	23
4.1	Arquitetura do sistema e fluxo de dados	32
4.2	O modelo de dados do InvestiGator	34
4.3	Fluxo de dados e processamento de ponta a ponta	36
4.4	Alerta Telegram tal como recebido pelo investidor	37
4.5	O dashboard ao vivo, uma captura genuína	38
4.6	Seletividade de produção: manchetes capturadas versus alertas enviados	40
6.1	As quatro questões de investigação num relance	43
6.2	As limitações mapeiam em trabalho futuro	46
A.1	A pipeline completa em produção, com cada porta anotada	55

Lista de Tabelas

2.1	Abordagens de detecção de anomalias relevantes para este trabalho.	7
2.2	Abordagens de explicabilidade consideradas.	8
2.3	Abordagens de representação de texto para notícias financeiras.	10
2.4	Ferramentas de retalho existentes versus o sistema proposto neste trabalho.	13
2.5	Escolhas de componentes neste trabalho versus alternativas.	14
3.1	Data card da camada histórica <i>desenhada</i> (FNSPID).	16
3.2	Exemplo trabalhado: o mesmo movimento de -3.2% numa ação calma e numa volátil.	20
3.3	Exemplo trabalhado de recuperação sobre a base de conhecimento de amostra incluída. Consulta: “ <i>Nvidia demand surges on AI chip orders</i> ”; as similaridades e impactos são reais e reprodutíveis.	23
3.4	As colunas de features da triagem, com valores reais	24
3.5	Exemplo de triagem trabalhado: um alerta de produção real decomposto	26
4.1	Principais decisões de desenho no InvestiGator e a sua justificação.	33
4.2	Os componentes do InvestiGator, cada um com uma responsabilidade única.	35
4.3	A vida de um alerta real, fase a fase	39
A.1	Versões fixadas das dependências centrais (Python 3.12).	53
A.2	Cada resultado de destaque, o seu valor reportado, e o estudo a que pertence.	56

Lista de Símbolos

r_t	retorno logarítmico de um ativo no dia t	—
μ_t	média móvel dos retornos	—
σ_t	desvio-padrão móvel dos retornos	—
z_t	z-score do retorno no dia t	—
k	limiar de anomalia (em desvios-padrão)	—
w	comprimento da janela móvel	d

Lista de Acrónimos

AI	Inteligência Artificial.
NASDAQ	National Association of Securities Dealers Automated Quotations.
NYSE	New York Stock Exchange.
RQ	Questão de Investigação.

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

A maioria dos norte-americanos possui hoje ações, diretamente ou através de contas de reforma e fundos de investimento (Gallup 2025), e investe no maior mercado acionista do mundo, avaliado em 62,2 bilhões de dólares no final de 2024 (Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025) (Figura 1.1). A negociação decorre sobretudo na New York Stock Exchange (NYSE) e na National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), e uma fração crescente vem agora de pessoas comuns que usam aplicações móveis sem comissões, e não de instituições profissionais.

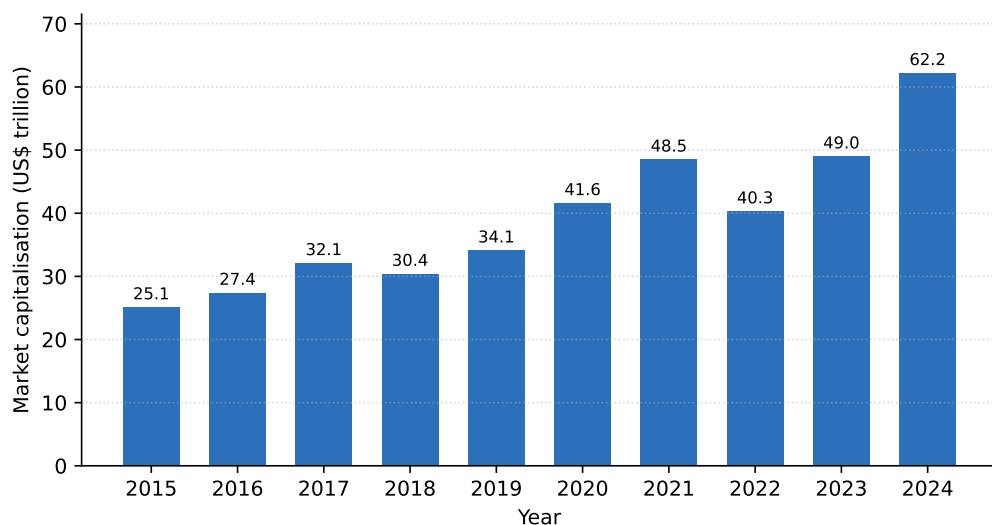


Figura 1.1: Capitalização do mercado acionista dos EUA, 2015–2024 (bilhões de dólares). Elaborada a partir dos dados reportados no SIFMA 2025 Capital Markets Fact Book (Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025).

Estes investidores não profissionais, ou “de retalho”, são o público deste trabalho, e a sua posição é difícil. Os mercados movem-se continuamente ao longo de milhares de títulos, e chegam notícias relevantes durante todo o dia de negociação, mas os investidores de retalho não têm nenhuma das ferramentas que os bancos e os fundos tomam como garantidas. A posse também é desigual: chega a 87% dos agregados que ganham acima de 100 000 dólares, mas apenas a 28% dos que ganham abaixo de 50 000 dólares (Gallup 2025).

Entretanto, a inteligência artificial espalhou-se depressa pelas finanças: um inquérito de 2026 encontrou 81% das empresas financeiras a adotar Inteligência Artificial (AI) e 71% já a usar IA generativa (Cambridge Centre for Alternative Finance 2026). Mas grande parte desta tecnologia é opaca, raramente mostrando como chega a uma conclusão (Adadi e Berrada 2018; Barredo Arrieta et al. 2020). Para quem tem de agir sobre um alerta e viver com o resultado, essa opacidade é o obstáculo que esta dissertação remove: permite ao investidor ver *porquê* um alerta foi emitido.

1.2 Definição do Problema

Um investidor de retalho que queira manter-se informado enfrenta dois problemas do dia a dia. O primeiro é distinguir um movimento de preço genuinamente invulgar da volatilidade comum, o que exige juízo estatístico e atenção constante. O segundo é interpretar o que uma notícia pode significar, o que exige saber como eventos semelhantes se desenrolaram no passado. A maioria das pessoas não consegue fazer nenhum dos dois em escala, e as aplicações de consumo que prometem ajudar costumam enviar alertas secos ou esconder o seu raciocínio dentro de um modelo opaco.

Este trabalho assume uma postura deliberadamente diferente: não prevê preços, *explica* eventos. Para cada movimento abrupto ou notícia relevante, o sistema mostra o que detetou, como, de onde veio a informação, e quais os eventos passados que se assemelham ao atual, juntamente com o que aconteceu aos preços depois (Figura 1.2).

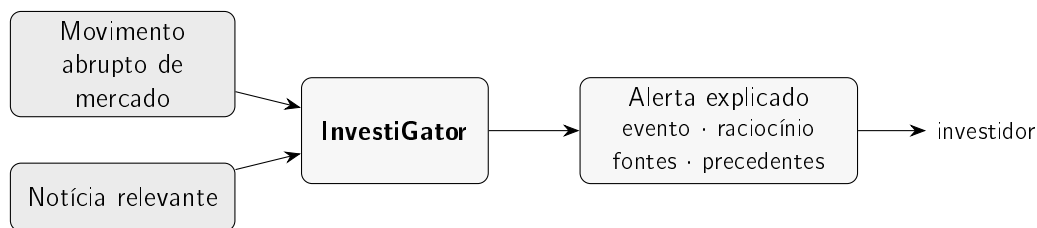


Figura 1.2: Os dois gatilhos, um movimento súbito de mercado ou uma notícia relevante, alimentam o InvestiGator, que responde com um alerta explicado que o investidor pode seguir e verificar, e não apenas uma notificação seca.

1.3 Questões de Investigação e Objetivos

O objetivo é conceber, construir e avaliar um sistema de alertas financeiros explicável para investidores de retalho dos EUA, movido por dois gatilhos independentes, um movimento súbito de mercado e uma notícia recebida, e entregue por Telegram. Quatro questões de investigação guiam o trabalho:

- **Questão de Investigação (RQ)1.** Conseguem métodos estatísticos transparentes detetar movimentos abruptos de mercado de forma suficientemente consistente para serem úteis a um investidor de retalho, mantendo-se explicáveis?
- **RQ2.** Consegue um motor de correlação notícia–mercado recuperar notícias históricas genuinamente análogas melhor do que baselines triviais, e quantificar o impacto observado nos preços desses precedentes sem lookahead?

- **RQ3.** Podem as explicações resultantes ser fiéis ao que o sistema realmente calcula, e úteis a um investidor de retalho?
- **RQ4.** Consegue um modelo supervisionado, treinado em notícias históricas e contexto de mercado, priorizar utilmente que notícias merecem um alerta, para além de baselines simples de volatilidade, sem nunca prever a direção do preço?

Estas questões traduzem-se em cinco objetivos concretos:

- construir um pipeline de alertas explicável, movido pelos dois gatilhos;
- avaliar o detetor de anomalias face a baselines transparentes;
- avaliar a recuperação de notícias históricas face a baselines triviais;
- aferir se as explicações são fiéis e úteis;
- treinar, calibrar e avaliar honestamente um modelo de triagem de materialidade que ordena os alertas de notícias.

O sistema é construído de forma incremental, primeiro na sua forma mais simples e defensável, uma escolha metodológica explicada no Capítulo 3.

1.4 Contribuições Científicas

Esta é uma dissertação em *Engenharia* de Inteligência Artificial: a contribuição não é um algoritmo novo, mas a montagem disciplinada de algoritmos existentes num sistema que funciona, se explica a si próprio e pode ser reproduzido. Quatro contribuições destacam-se:

- Um método reproduzível para relacionar notícias com o impacto no mercado, que junta recuperação por embeddings de frases com janelas de estudo de evento, com a medida de similaridade e os horizontes temporais declarados de forma explícita e sem deixar entrar qualquer informação sobre o futuro.
- O **InvestiGator**, um sistema de alertas que mostra toda a sua cadeia de raciocínio: o evento detetado, a evidência de apoio, as fontes e os precedentes históricos relevantes. Como cada explicação é construída diretamente a partir das quantidades que o sistema calcula, o texto não pode divergir do cálculo.
- Um modelo de *triagem de materialidade* treinado e calibrado: aprendizagem supervisionada sobre notícias históricas e contexto de mercado que estima com que frequência notícias com um dado perfil foram seguidas de um movimento anormal, rotuladas pelo próprio código de estudo de evento do sistema, avaliadas face a uma baseline de volatilidade, e integradas nos alertas como evidência ordenada e explicada, e não como uma previsão.
- Uma avaliação crítica e honesta de cada componente central em dados reais, face a baselines simples e lexicais, com os resultados, as ablações e as limitações todos reportados com clareza.

1.5 Estrutura do Documento

O resto da dissertação foi escrito para ser lido por ordem, cada capítulo respondendo a uma pergunta:

- **Capítulo 2 (Estado da Arte):** o que já se sabe, e o que escolhe este trabalho?
- **Capítulo 3 (Métodos e Materiais):** como é construído o sistema, e como é avaliado?
- **Capítulo 4 (InvestiGator):** o que é o sistema, e como se encaixam os seus dados, partes, fluxo e decisões?
- **Capítulo 5 (Estudos de Caso):** funciona em dados reais?
- **Capítulo 6 (Conclusões):** o que se aprendeu, e o que vem a seguir?

Capítulo 2

Estado da Arte

Este capítulo tem uma tarefa: justificar cada escolha de desenho do InvestiGator face às alternativas. Cada secção pergunta o que um campo oferece e termina com o que o InvestiGator lhe retira. A ordem é: como se comportam os investidores de retalho; deteção de anomalias; IA explicável; confiança na automação; representação de texto financeiro; recuperação de informação; estudos de evento; e raciocínio baseado em casos. O achado recorrente é simples. Os blocos de construção são maduros, mas um sistema integrado e explicável para o investidor de retalho continua raro.

2.1 Investimento de Retalho e Sobrecarga de Informação

Como se comportam os investidores de retalho, e o que deve um alerta dar-lhes?

As finanças comportamentais mostram que os investidores reais se afastam sistematicamente do ideal racional (Barberis e Thaler 2003). Uma causa de raiz é a *aversão à perda*: sentimos as perdas mais do que ganhos iguais (Kahneman e Tversky 1979), o que torna os investidores especialmente sensíveis a más notícias, e um alerta atempado e bem explicado valioso.

O padrão mais forte é a *atenção*. Barber e Odean (2008) mostram que os indivíduos são compradores líquidos de ações que captam a atenção (as que estão nas notícias, com volume invulgar, ou retornos extremos de um dia): perante milhares de escolhas, recorrem ao que lhes chamou a atenção. A atenção pode até ser medida através do volume de pesquisas (Da, Engelberg e Gao 2011). Isto é decisivo para o desenho, porque um movimento de preço acentuado e uma manchete saliente são exatamente os dois gatilhos do InvestiGator, pelo que um alerta que acrescenta contexto chega onde as decisões movidas pela atenção são tomadas.

As notícias também movem os mercados, e o seu texto pode ser medido. Tetlock (2007) constrói um índice diário de pessimismo a partir de uma coluna de jornal e liga-o à pressão sobre os preços e ao volume de negociação, uma prova precoce de que os sinais textuais se relacionam com os resultados de mercado, que é a premissa do motor de notícias do InvestiGator. Este público também é grande e ativo: mesmo durante o crash de março de 2020, os investidores de retalho de uma plataforma sem comissões reforçaram as suas posições em vez de entrar em pânico (Welch 2022), consistente com a posse alargada e a escala de mercado reportadas no Capítulo 1 (Gallup 2025; Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025).

Para o InvestiGator: os investidores de retalho são limitados pela atenção e movidos pelas notícias, pelo que o sistema não prevê o mercado; baixa o custo de *interpretar* os eventos que já captam a atenção, com uma explicação transparente e evidência histórica real.

2.2 Detecção de Anomalias em Mercados Financeiros

Como se distingue um movimento de preço anormal do ruído comum?

O primeiro gatilho do InvestiGator é um detetor de anomalias, pelo que assenta no campo maduro da detecção de anomalias. A taxonomia padrão (Chandola, Banerjee e Kumar 2009) separa anomalias de *ponto*, *contextuais* e *coletivas*, e agrupa os métodos em famílias estatística, de distância/densidade e de aprendizagem automática (Figura 2.1). Um retorno acentuado de um só dia é uma anomalia contextual de ponto: anormal face ao comportamento recente do próprio ativo.

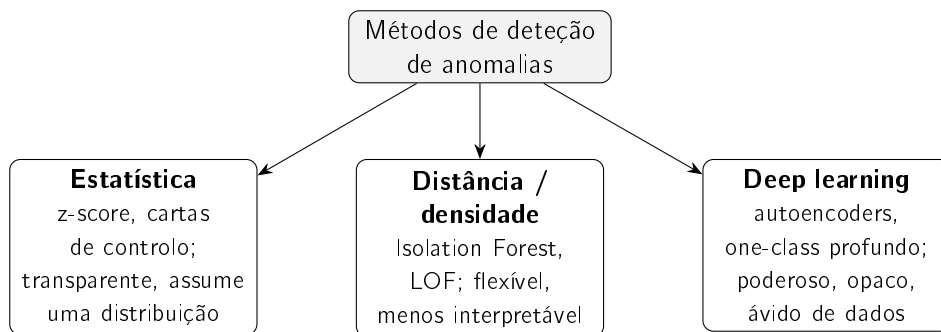


Figura 2.1: Famílias de métodos de detecção de anomalias relevantes para este trabalho, seguindo Chandola, Banerjee e Kumar (2009) e Pang et al. (2021). A interpretabilidade diminui, e a capacidade de modelação aumenta, da esquerda para a direita.

O detetor mais simples é um z-score deslizante: assinalar um retorno que se desvia muito da sua média e desvio-padrão recentes. É atrativo por ser transparente e fácil de justificar. O seu único pressuposto, uma distribuição localmente estável, é tratado pela janela deslizante, que acompanha o *agrupamento de volatilidade*, a conhecida tendência de períodos calmos e turbulentos chegarem em séries (Bollerslev 1986; Engle 1982). O desvio-padrão deslizante é, com efeito, uma versão não-paramétrica mais simples dessa ideia: adapta-se ao regime atual sem ajustar um modelo que o utilizador não pudesse escrutinar. Entre os dois situa-se a média móvel ponderada exponencialmente dos retornos ao quadrado (o estimador RiskMetrics), que pondera o passado recente mais do que o distante mas mesmo assim não estima parâmetros por instrumento. Um ajuste GARCH completo é recusado aqui sob a simplicidade defensável, mas a afirmação não fica como opinião: a variante EWMA, o primeiro passo no caminho para o GARCH, é submetida ao mesmo protocolo de avaliação no Capítulo 5, pelo que o compromisso é medido e não afirmado.

Detetores mais expressivos trocam a interpretabilidade por capacidade. A Isolation Forest isola outliers por partição aleatória e escala para dimensões elevadas (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008); o Local Outlier Factor pontua o quão isolado está um ponto na sua vizinhança (Breunig et al. 2000); os detetores profundos aprendem um modelo de normalidade (Pang et al. 2021). Todos são poderosos mas mais difíceis de ler, e a sua vantagem mostra-se sobretudo em dados de dimensão elevada, não numa única série de retornos. Em vez de os descartar só por esses motivos, o Capítulo 5 avalia tanto a Isolation Forest como o Local Outlier Factor sob o mesmo protocolo causal da regra estatística, pelo que a comparação é empírica. Nas finanças, a detecção é de qualquer modo dominada por métodos *não supervisionados*, porque as anomalias rotuladas são escassas (Ahmed, Mahmood e Islam 2016),

uma restrição que também molda a forma como o InvestiGator é avaliado (Capítulo 5). A Tabela 2.1 compara as famílias.

Tabela 2.1: Abordagens de detecção de anomalias relevantes para este trabalho.

Abordagem	Como funciona	Vantagens / limitações
z-score estatístico (deslizante) (Chandola, Banerjee e Kumar 2009)	Assinala retornos que se desviam de uma média e desvio-padrão deslizantes	Transparente e fácil de explicar; assume uma distribuição localmente estável
Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008)	Isola pontos por partição aleatória (ensemble)	Escalável, lida com dimensionalidade elevada; a pontuação não é diretamente interpretável
Local Outlier Factor (Breunig et al. 2000)	Pontua o isolamento numa vizinhança de densidade local	Capta estrutura local; sensível ao tamanho da vizinhança, pontuação difícil de ler
Detetores profundos (Pang et al. 2021)	Aprendem um modelo de normalidade (ex. autoencoders)	Alta capacidade para dados complexos; opacos, ávidos de dados, difíceis de justificar

Para o InvestiGator: o sinal é uma única série de retornos de baixa dimensão que tem de ser explicada a um não-especialista, pelo que o z-score transparente vence; as famílias mais expressivas ficam anotadas como alternativas cuja opacidade o problema não justifica.

2.3 Inteligência Artificial Explicável

Que tipo de explicação deve o sistema dar?

A IA Explicável (XAI) existe porque os modelos mais fortes raramente mostram o seu raciocínio. As revisões mapeiam o campo e a sua divisão central (Adadi e Berrada 2018; Barredo Arrieta et al. 2020): modelos *transparentes*, interpretáveis em si mesmos, versus métodos *post-hoc* que explicam uma caixa preta já treinada, que podem ser organizados por aquilo que explicam (Guidotti et al. 2018) (Figura 2.2). Uma cautela útil: “interpretabilidade” não é uma coisa só (Lipton 2018), pelo que um sistema deve dizer qual delas oferece. O InvestiGator oferece transparência da sua lógica de decisão e evidência rastreável, não uma pretensão de interpretabilidade plena.

Duas técnicas post-hoc são amplamente usadas: o LIME ajusta um substituto local simples em torno de uma previsão (Ribeiro, Singh e Guestrin 2016), e o SHAP atribui uma previsão às suas features usando valores de Shapley (Lundberg e S.-I. Lee 2017). Ambas são valiosas quando se está comprometido com uma caixa preta. Mas para decisões de alto risco, Rudin (2019) defende abandonar esse compromisso e usar modelos que sejam interpretáveis à partida, já que uma explicação post-hoc é ela própria uma aproximação que pode enganar. O InvestiGator segue isto: explica sobretudo por desenho transparente (cada quantidade exposta, precedentes reais mostrados como evidência), com atribuição de features como um extra opcional.

Boas explicações são também uma questão humana. As pessoas querem razões *contrastivas* e seletivas, não um despejo exaustivo (Miller 2019), razão pela qual cada alerta mostra alguns

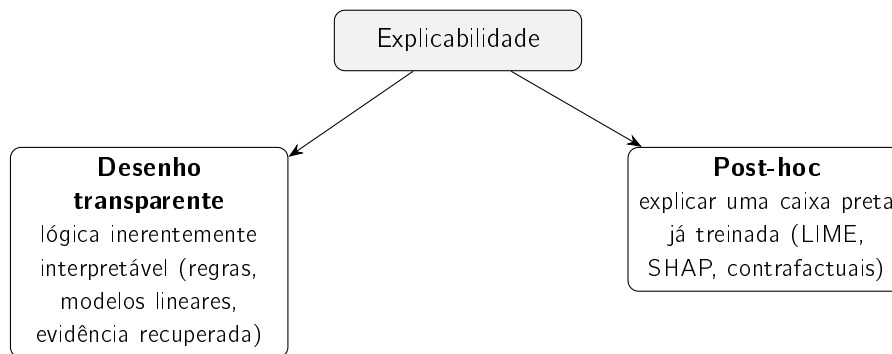


Figura 2.2: Os dois grandes caminhos para a explicabilidade (Barredo Arrieta et al. 2020; Guidotti et al. 2018): construir modelos transparentes por desenho, ou explicar uma caixa preta a posteriori. Este trabalho segue o primeiro.

precedentes relevantes e as quantidades exatas por detrás da decisão. As explicações têm também de ser avaliadas, não assumidas: Doshi-Velez e Kim (2017) fazem da *fidelidade*, o quão bem uma explicação reflete o cálculo real, um critério central, e a fidelidade é a propriedade que o InvestiGator consegue garantir (Capítulo 5). A Tabela 2.2 resume as opções.

Tabela 2.2: Abordagens de explicabilidade consideradas.

Método	Tipo	Vantagens / limitações
LIME (Ribeiro, Singh e Guestrin 2016)	Substituto local, post-hoc	Intuitivo, agnóstico ao modelo; as explicações podem ser instáveis, só localmente fiéis
SHAP (Lundberg e S.-I. Lee 2017)	Atribuição por valores de Shapley, post-hoc	Consistente, teoricamente fundamentado; computacionalmente custoso
Desenho transparente (Barredo Arrieta et al. 2020; Rudin 2019)	Lógica inerentemente interpretável	Sem aproximação, fiel por construção; restringe a escolha do modelo

Para o InvestiGator: procurar a explicabilidade por desenho transparente e julgá-la pela fidelidade; tratar a atribuição post-hoc como um complemento, não a fundação.

2.4 Confiança e Dependência Apropriada no Apoio à Decisão

Quando deve o investidor confiar de facto num alerta?

Uma explicação só ajuda se produzir uma dependência *apropriada*: nem descartar um aviso sólido, nem agir cegamente sobre um falível. A perspetiva dos fatores humanos (J. D. Lee e See 2004) chama ao objetivo confiança *calibrada*, dependência ajustada à competência real do sistema, e nomeia dois modos de falha, a *subutilização* (ignorar um bom auxílio) e o *uso indevido* (confiar em excesso num falho). Com dinheiro real, ambos são custosos.

As explicações são a forma como a confiança se calibra, mas não são mágicas. Bansal et al. (2021) mostram que as explicações podem até causar *dependência excessiva*, com as pessoas a aceitar explicações confiantes de respostas erradas. A resposta do InvestiGator é concreta:

explicar com *evidência verificável* (o próprio z-score e os seus parâmetros; precedentes reais com o seu impacto medido), e recusar a previsão em cada alerta.

Para o InvestiGator: a transparência não é decoração mas o mecanismo para a dependência apropriada, pelo que o sistema mostra evidência verificável em vez de uma história persuasiva.

2.5 PLN Financeiro e Representação de Texto

Como deve o sistema representar o significado de uma manchete?

Para comparar manchetes, o texto tem de se tornar números. A literatura de PLN financeiro atravessa três gerações (Kearney e S. Liu 2014): léxicos, embeddings de palavras e modelos neuronais contextuais.

Os léxicos vieram primeiro. Listas de palavras específicas de finanças corrigem o facto de os dicionários de sentimento gerais lerem mal palavras financeiras comuns como “liability” ou “tax” (Loughran e McDonald 2011); são totalmente transparentes mas limitados pelo seu vocabulário. Os embeddings de palavras colocaram depois as palavras num espaço vetorial onde a proximidade significa uso semelhante: o word2vec a partir do contexto local (Mikolov et al. 2013), o GloVe a partir da co-ocorrência global (Pennington, Socher e Manning 2014). Ambos dão a cada palavra um único vetor, cego ao contexto.

O Transformer (Vaswani et al. 2017) removeu esse limite, e o BERT (Devlin et al. 2019) produziu representações profundamente *contextuais*. Comparar dois textos com o BERT diretamente é, porém, custoso; o Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019) resolve isto dando a cada frase um único vetor de comprimento fixo, comparável por um cosseno barato, exatamente o que a recuperação de precedentes precisa. A uma escala muito grande, a pesquisa exata pode ser trocada por um índice aproximado (Johnson, Douze e Jégou 2021) sem mudar a representação (trabalho futuro). Existem também duas opções mais pesadas: modelos FinBERT afinados ao domínio (Araci 2019; Y. Yang, Uy e Huang 2020) e grandes LLMs financeiros como o BloombergGPT (Wu et al. 2023), ambos poderosos mas mais custosos, menos transparentes, e fora da restrição gratuita e reprodutível deste trabalho. A Tabela 2.3 compara-os.

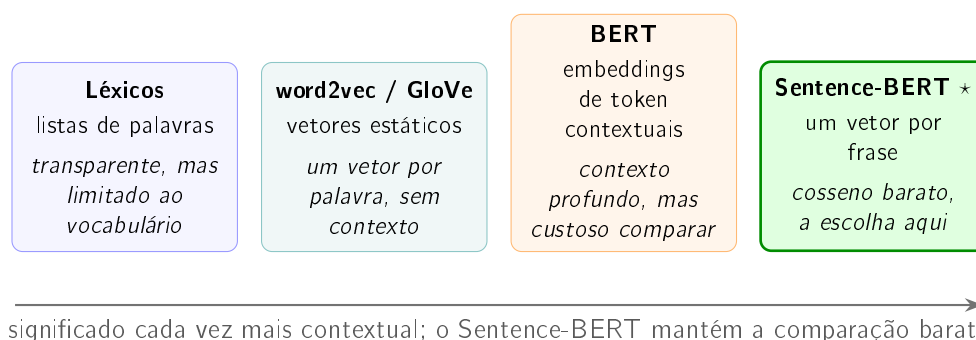


Figura 2.3: Três gerações de transformar texto financeiro em números. Os léxicos financeiros são transparentes mas limitados pelo seu vocabulário; os vetores de palavra estáticos acrescentam similaridade de uso mas sem contexto; os modelos contextuais (BERT) captam o significado mas são custosos de comparar par a par; o Sentence-BERT dá a cada manchete um único vetor comparável por um cosseno barato, exatamente o que a recuperação de precedentes precisa, e é a representação escolhida aqui. Detalhes na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Abordagens de representação de texto para notícias financeiras.

Abordagem	Representação	Vantagens / limitações
Léxicos financeiros (Loughran e McDonald 2011)	Listas de palavras / tom curadas	Totalmente transparente; limitado pelo vocabulário
word2vec / GloVe (Mikolov et al. 2013; Pennington, Socher e Manning 2014)	Vetores de palavra estáticos	Eficiente; um vetor por palavra, sem contexto
BERT (Devlin et al. 2019; Vaswani et al. 2017)	Embeddings contextuais de token	Forte compreensão; a similaridade par a par é custosa
Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019)	Embeddings de frase (síntese)	Similaridade do cosseno eficiente; a escolha deste trabalho
FinBERT (Araci 2019; Y. Yang, Uy e Huang 2020)	Modelo de língua adaptado ao domínio	Afinado a finanças; orientado a sentimento / comunicações
LLMs financeiros (Wu et al. 2023)	Grande modelo generativo	Muito capaz; custoso, opaco, fora do âmbito da camada gratuita

Para o InvestiGator: o Sentence-BERT é o ponto ideal (Figura 2.3), significado contextual para além dos léxicos e dos vetores estáticos, e ainda barato, comparável e gratuito de correr. Uma nota de honestidade sobre a comparação: a avaliação no Capítulo 5 mede o Sentence-BERT contra uma linha de base *lexical*, o que delimita a questão que interessa (o significado bate as palavras de superfície?); as variantes word2vec e FinBERT não são corridas empiricamente, porque os vetores de palavra estáticos são estritamente dominados pelos embeddings de frase contextuais na comparação de frases, e o FinBERT afinado ao domínio está orientado à classificação de sentimento e não à similaridade de frases, a um custo que a restrição gratuita-e-reprodutível deste trabalho exclui. Onde uma afirmação é barata de testar, este trabalho testa-a; onde compraria pouco, enuncia-se antes a razão.

2.6 Recuperação de Informação e Avaliação de Ordenação

Uma vez que as manchetes são vetores, como se ordenam as notícias passadas, e como se sabe se a ordenação é boa?

Ordenar um corpus por relevância a uma consulta é o problema definidor da recuperação de informação (IR). O modelo de espaço vetorial (Salton, Wong e C. S. Yang 1975) representa documentos e consultas como vetores ordenados por similaridade do cosseno; a recuperação por embeddings do InvestiGator é a mesma ideia com vetores mais ricos. A ordenação *lexical* clássica pondera os termos informativos, do TF-IDF ao BM25 (Robertson e Zaragoza 2009), ainda uma linha de base forte. A sua fraqueza conhecida é o *desencontro de vocabulário*: um documento relevante que usa palavras diferentes pontua como dissemelhante. Os embeddings semânticos ultrapassam exatamente isso, razão pela qual o InvestiGator compara contra uma linha de base lexical (Capítulo 5).

Como a recuperação devolve uma lista ordenada, é julgada com medidas sensíveis à ordem (Manning, Raghavan e Schütze 2008); a mais direta é a *precisão@k*, a fração dos k primeiros resultados que são relevantes. O InvestiGator adota-a porque um alerta só pode mostrar um punhado de precedentes, pelo que o que interessa é se os primeiros são relevantes, reportado contra linhas de base aleatória, de recência e lexical.

Para o InvestiGator: a recuperação reutiliza uma pipeline madura de representar-depois-ordenar e a métrica padrão *precisão@k*; a contribuição é a aplicação e o emparelhamento com o impacto medido, não um novo algoritmo.

2.7 Estudos de Evento e Impacto Notícia–Mercado

Tendo encontrado notícias análogas, como se mede o que fizeram ao preço, honestamente?

A ferramenta é o *estudo de evento*, introduzido por Fama et al. (1969) e padronizado para retornos diários por Brown e Warner (1985), que fixou a prática de medir retornos sobre janelas curtas pós-evento, a base para os horizontes de +1, +3 e +5 dias do InvestiGator. O impacto é medido estritamente *depois* do evento, pelo que descreve um resultado, não uma previsão.

Porquê não prever simplesmente o preço? Porque as notícias públicas são absorvidas nos preços quase de imediato, a hipótese do mercado eficiente (Fama 1970), pelo que prever retornos a partir de notícias públicas é, por construção, muito difícil. O InvestiGator não compete, portanto, com a eficiência do mercado; mede e explica as reações que *já* se seguiram a notícias comparáveis, o que é simultaneamente mais honesto e mais defensável para um não-especialista.

Relacionar o *texto* das notícias com o impacto é uma área ativa: Tetlock (2007) é um exemplo precoce, e uma linha mais recente tenta *prever* movimentos a partir das notícias (Ding et al. 2015; Xing, Cambria e Welsch 2018). O InvestiGator deliberadamente fica aquém da previsão. Fazer isto em escala precisa de notícias alinhadas aos preços, que é a contribuição do conjunto de dados FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024), usado para construir a base de conhecimento; os seus limites de cobertura e período são notados no data card do Capítulo 3.

Para o InvestiGator: emparelhar a recuperação semântica com o impacto de estudo de evento sobre o FNSPID é o núcleo metodológico, evidência sobre o passado, nunca uma previsão.

2.8 Raciocínio Baseado em Casos e Recuperação de Precedentes

O que é o motor, numa ideia familiar?

É o *raciocínio baseado em casos* (CBR). Na descrição clássica (Aamodt e Plaza 1994), um sistema CBR *recupera* casos passados semelhantes, *reutiliza* os seus resultados, e opcionalmente *revê* e *retém-nos*. O InvestiGator é o núcleo recuperar-e-reutilizar: cada manchete passada mais o seu impacto medido é um *caso*; uma manchete nova é a consulta; a similaridade do cosseno recupera; o impacto dos precedentes é reutilizado como evidência. Para antes de *rever*, pelo que nunca transforma a evidência numa previsão.

Para o InvestiGator: nomear o motor como CBR mostra que é um paradigma reconhecido, não ad hoc, e as suas explicações “isto assemelha-se a estes casos passados” são naturalmente inteligíveis para um não-especialista.

2.9 Triagem Aprendida de Alertas: Classificação Supervisionada de Materialidade

Quando dezenas de manchetes chegam num dia, quais merecem um alerta?

A recuperação responde a “a que é que isto se assemelha?”, e o estudo de evento responde a “o que se seguiu a notícias semelhantes?”. Nenhum ordena o fluxo de entrada. Isso é um problema de *triagem*, e pode ser posto como classificação supervisionada sem quebrar a regra de não-previsão. O modelo estima a probabilidade de um *movimento anormal de tamanho invulgar, em qualquer direção*, se seguir a uma notícia; o rótulo é produzido pela própria medição de estudo de evento do sistema, o retorno ajustado ao mercado de Brown e Warner (1985) contra um proxy de índice. O alvo é a *materialidade*, se o mercado reagiu de todo. A direção e a magnitude da trajetória do preço nunca são previstas, pelo que a tarefa fica do lado defensável da linha do mercado eficiente traçada antes neste capítulo.

Duas famílias de modelos cobrem o compromisso interpretabilidade–capacidade. A regressão logística é a escolha transparente: com entradas padronizadas, os seus log-odds são uma soma aditiva exata das contribuições por feature. Isso torna-a o tipo de modelo inerentemente interpretável que Rudin (2019) defende dever ser preferido quando as explicações importam. Os ensembles de árvores de decisão com gradient boosting (Friedman 2001) são o aprendiz não-linear mais forte e servem de teto contra o qual o modelo interpretável é comparado. Para um utilizador final, a pontuação só é honesta se for uma *probabilidade*: as pontuações cruas de um classificador estão tipicamente mal calibradas, e a calibração post-hoc, como ajustar uma sigmoide sobre dados de validação retidos (escalonamento de Platt), corrige isto (Niculescu-Mizil e Caruana 2005). Sob desequilíbrio de classes, a avaliação usa a área sob a curva de precisão-recall em vez da exatidão. Uma precisão em forma de orçamento completa o quadro (quantos dos N alertas que um utilizador consegue absorver por dia eram materiais), porque esse orçamento é exatamente o custo de fadiga de alertas que a triagem existe para reduzir.

Para o InvestiGator: a triagem acrescenta uma pontuação de severidade *treinada* por cima da pipeline transparente, ordenada e limitada por dia, explicada pelas suas contribuições aditivas, calibrada sobre dados de validação, e sempre comparada contra uma linha de base só-volatilidade antes de lhe ser permitido pesar.

2.10 Ferramentas Existentes para o Investidor de Retalho

O que pode um investidor de retalho já usar, e o que falta?

Três tipos de ferramenta são comuns hoje, e cada um deixa uma lacuna. Os *alertas de preço*, em todas as aplicações de corretora, disparam quando um limiar de preço ou percentagem é ultrapassado; aproveitam o mesmo comportamento de atenção que o InvestiGator visa (Barber e Odean 2008), mas um limiar fixo ignora a volatilidade própria de cada ação (disparando constantemente em nomes voláteis, raramente em calmos) e diz apenas *que* um nível foi ultrapassado, nunca *porquê*. As *aplicações de notícias e sentimento* agregam manchetes e anexam uma pontuação de sentimento, apoiando-se na ligação entre o tom e

2.11. Análise Comparativa e Posicionamento

os mercados (Tetlock 2007) e nos léxicos financeiros (Loughran e McDonald 2011); mas uma única polaridade é fina, muitas vezes proprietária, e raramente liga uma manchete a precedentes históricos concretos e aos seus resultados. Os *robo-advisors*, a ferramenta de fintech de retalho mais estudada, ajudam genuinamente ao melhorar a diversificação e refrear os enviesamentos (Cardillo e Chiappini 2024; D’Acunto, Prabhala e Rossi 2019), mas *agem por* o investidor com lógica proprietária, o oposto de uma ferramenta explicação-primeiro que deixa a decisão ao utilizador. A Tabela 2.4 posiciona os três face ao InvestiGator.

Tabela 2.4: Ferramentas de retalho existentes versus o sistema proposto neste trabalho.

Ferramenta	O que faz	Explica por-quê?	Mostra pre-cedentes?	Age pelo utiliza-dor?
Alerta de preço de corretora	Dispara num limiar fixo de preço / %	Não	Não	Não
App de notícias / sentimento (Tetlock 2007)	Agrega notícias, pontua sentimento	Em parte (pontuação opaca)	Não	Não
Robo-advisor (D’Acunto, Prabhala e Rossi 2019)	Aloca e reequilibra uma carteira	Raramente (proprietário)	Não	Sim
Este trabalho (InvestiGator)	Explica eventos, mostra evidência	Sim, por desenho	Sim (impacto medido)	Não

Para o InvestiGator: cada ferramenta existente cobre um canto, alertar, notícias ou alocação, mas nenhuma combina deteção sensível à volatilidade, explicação transparente e evidência histórica concreta numa só ferramenta que informa em vez de decidir. Essa lacuna é o nicho que este trabalho preenche.

2.11 Análise Comparativa e Posicionamento

Então o que escolhe o InvestiGator, e porquê?

A Tabela 2.5 reúne as escolhas face às suas alternativas. A regra ao longo de todo o trabalho é a *simplicidade defensável* (Rudin 2019): quando duas opções têm desempenho comparável, preferir a mais transparente, porque o sistema tem de ser compreendido e usado por um não-especialista.

2.12 Conclusões do Capítulo

Nenhum destes blocos de construção é novo. O que é escasso, e o que este trabalho constrói, é a sua integração disciplinada num único sistema explicável para o investidor de retalho: um detetor transparente, recuperação semântica emparelhada com o impacto de estudo de evento, e explicações fiéis por construção. O próximo capítulo transforma estas escolhas num método.

Tabela 2.5: Escolhas de componentes neste trabalho versus alternativas.

Componente	Escolhido	Alternativa	Porquê
Deteção de anomalias	z-score (deslizante)	Isolation Forest, detetores profundos	Transparência; sinal de baixa dimensão
Recuperação de notícias	Sentence-BERT + cos-seno	Léxicos, word2vec, LLMs	Contextual mas barato e reproduzível
Medição de impacto	Janelas de estudo de evento	—	Padrão, reproduzível, sem previsão
Explicação	Desenho transparente + precedentes	Só LIME / SHAP	Fiel por construção

Capítulo 3

Métodos e Materiais

Este capítulo responde a duas perguntas: como é o sistema construído, e como é julgado? Cobre a abordagem, os dados (numa data card reproduzível), as técnicas por detrás de cada componente, os compromissos de IA responsável, e o desenho da avaliação, que foi fixado antes de qualquer experiência ser corrida. Uma ideia percorre tudo isto: manter as coisas tão simples quanto defensavelmente possível, para que, quando duas opções têm desempenho parecido, a mais transparente vença. O próprio InvestiGator é descrito no Capítulo 4; as experiências são reportadas no Capítulo 5.

3.1 Abordagem e Metodologia

Como foi o sistema construído? Incrementalmente, de ponta a ponta. Em vez de terminar cada componente isoladamente, uma fatia fina foi construída e provada primeiro, da aquisição de dados a um alerta entregue, para que o risco de integração surgisse cedo. Cada componente começou então na sua forma mais simples e defensável e cresceu apenas onde a complexidade extra mereceu o seu lugar. É isto que significa aqui *engenharia* de Inteligência Artificial: os blocos de construção já existem na literatura (Capítulo 2), pelo que a contribuição é a sua integração, aplicação e avaliação crítica disciplinadas, não um novo algoritmo.

Seguem-se dois hábitos. Primeiro, cada componente é definido pela sua *responsabilidade* e pela sua *interface*, não por uma implementação particular, o que o mantém testável e substituível (um modelo de embedding por outro, por exemplo). Segundo, as restrições não-negociáveis do projeto, apenas recursos gratuitos e reproduzíveis, o mercado dos EUA, a transparência, e nenhuma previsão nem negociação, filtram o espaço de desenho antes de qualquer questão de desempenho.

3.2 Conjuntos de Dados e Fontes de Dados

Que dados usa o sistema? Duas camadas claramente separadas que partilham um esquema, pelo que são diretamente comparáveis (Figura 3.1): uma camada **histórica**, construída offline, que fornece os precedentes, e uma camada **viva** que fornece preços e notícias em tempo real. A divisão é deliberada: a camada histórica tem de ser rica e estável, a camada viva atempada e barata.

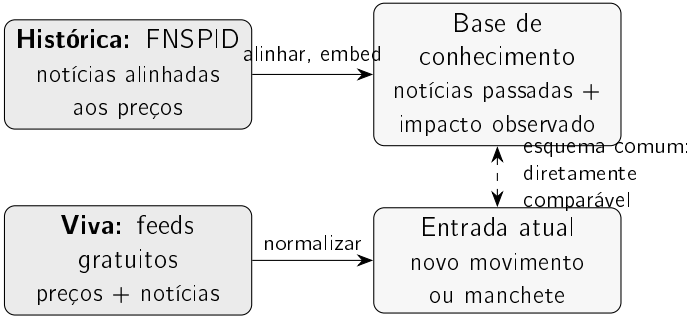


Figura 3.1: As duas camadas de dados. A camada histórica transforma o corpus FNSPID numa base de conhecimento de notícias passadas e do seu impacto observado no preço; a camada viva normaliza preços e notícias em tempo real nos mesmos campos, para que um evento atual possa ser comparado diretamente com os precedentes.

3.2.1 Camada Histórica: o Corpus FNSPID

A fonte primária pretendida para a camada histórica é o conjunto de dados FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024), que fornece notícias financeiras alinhadas no tempo com preços diários para milhares de empresas dos EUA. Esse alinhamento é exatamente o que é necessário para relacionar notícias com o impacto de preço subsequente sem scraping à medida. A componente de notícias do conjunto de dados é grande (da ordem das dezenas de gigabytes), o que motiva diretamente a ingestão em streaming e filtrada descrita abaixo. A Tabela 3.1 regista a data card: as escolhas que tornam o subconjunto histórico reproduzível.

Tabela 3.1: Data card da camada histórica *desenhada* (FNSPID).

Item	Valor
Fonte	FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024) (notícias financeiras alinhadas no tempo com preços)
Licença	Creative Commons BY-SA 4.0 (atribuição exigida)
Campos usados	data, ticker, manchete (mapeados para um esquema comum)
Tickers (15)	AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, NVDA, TSLA, META, JPM, BAC, XOM, CVX, JNJ, PFE, WMT, KO
Setores (5)	Tecnologia, banca, energia, saúde, consumo de base
Janela temporal	2018–2023 (granularidade diária)
Preços	Preços de fecho diários para os mesmos tickers
Governança	Dados grandes não versionados (recriados por script); apenas pequenas amostras commitadas

Nota: esta card documenta a camada histórica baseada no FNSPID. O subconjunto multi-ano foi construído pela pipeline de streaming e conduz o estudo de triagem de materialidade do Capítulo 5 (79,753 exemplos, 2018–2023; catorze dos quinze tickers, pois o corpus indexa a Meta sob o seu símbolo antigo). O estudo de recuperação corre sobre o corpus de avaliação de notícias recentes reais descrito na Secção 3.2.3 (3,714 manchetes para os mesmos tickers, construído pelo processo idêntico); reconstruir a base de conhecimento de recuperação a partir do corpus multi-ano fica para trabalho futuro.

Os quinze tickers de grande capitalização abrangem cinco setores, o que torna a avaliação cross-setor do Capítulo 5 significativa mantendo o corpus tratável; a janela 2018–2023 (a

extensão do conjunto de dados) é recente mas longa o suficiente para conter precedentes. Estas são escolhas documentadas, não fixas: um conjunto de tickers ou uma janela diferentes podem ser substituídos sem mudar o método.

3.2.2 Pré-processamento e Alinhamento ao Evento

Como se transforma uma notícia num caso histórico? Em três passos. Primeiro, o ficheiro de notícias é lido em stream e filtrado aos tickers e à janela escolhidos, para que apenas o subconjunto relevante seja materializado. Segundo, cada item é normalizado para o esquema comum (data, ticker, manchete). Terceiro, cada item é alinhado ao mercado e o seu impacto medido. A regra de alinhamento importa para a honestidade: o dia do evento é o primeiro dia de negociação *em ou após* a data da notícia, e o impacto é medido a partir do *fecho* desse dia em diante. Medir a partir do fecho, não da abertura, evita creditar um movimento já no preço de abertura, e medir estritamente para a frente impõe a garantia de sem-lookahead da Secção 3.6. Os itens sem preços alinhados, ou cuja janela ultrapassa os dados, são descartados em vez de imputados. O Algoritmo 3.1 enuncia a construção.

Algorithm 3.1 Construção da base de conhecimento com alinhamento ao evento.

Require: notícias $\{(d_i, c_i, h_i)\}$; preços de fecho diários P_c por ticker; horizontes $H = \{1, 3, 5\}$

Ensure: base de conhecimento $\mathcal{K}$ de casos $(d, c, h, \mathbf{e}, \text{impacto})$

```

1:  $\mathcal{K} \leftarrow \emptyset$ 
2: for cada notícia  $(d_i, c_i, h_i)$  do
3:    $e_i \leftarrow$  primeiro dia de negociação  $\geq d_i$  em  $P_{c_i}$  ▷ alinhamento ao evento
4:   if  $e_i$  existe then
5:      $\mathbf{e}_i \leftarrow \text{embed}(h_i)$  ▷ Sentence-BERT
6:     for  $\tau \in H$  do
7:        $\text{impacto}_i[\tau] \leftarrow$  retorno de  $\text{close}(e_i)$  a  $\text{close}(e_i + \tau)$ , ou n/a se indisponível
8:     end for
9:      $\mathcal{K} \leftarrow \mathcal{K} \cup \{(d_i, c_i, h_i, \mathbf{e}_i, \text{impacto}_i)\}$ 
10:  end if
11: end for
12: return  $\mathcal{K}$ 

```

Para tornar o abstrato concreto, a Figura 3.2 segue *uma manchete real* por cada fase do sistema: o registo bruto tal como recuperado, a limpeza e o alinhamento sem-lookahead, o passo de representação onde a “IA” acontece de facto (a manchete torna-se um embedding de 384 dimensões, o evento torna-se um pequeno vetor de features de contexto de mercado, e o resultado torna-se um rótulo binário de materialidade), e as duas coisas para que essas representações são finalmente usadas e medidas. Cada valor mostrado é genuíno, retirado do conjunto de dados para a Nvidia a 10 de maio de 2018.

A Figura 3.2 é deliberadamente esquemática. A Figura 3.3 mostra a mesma jornada como os *objetos reais*, verbatim, para que não haja dúvida sobre o que o sistema guarda e lê em cada passo.

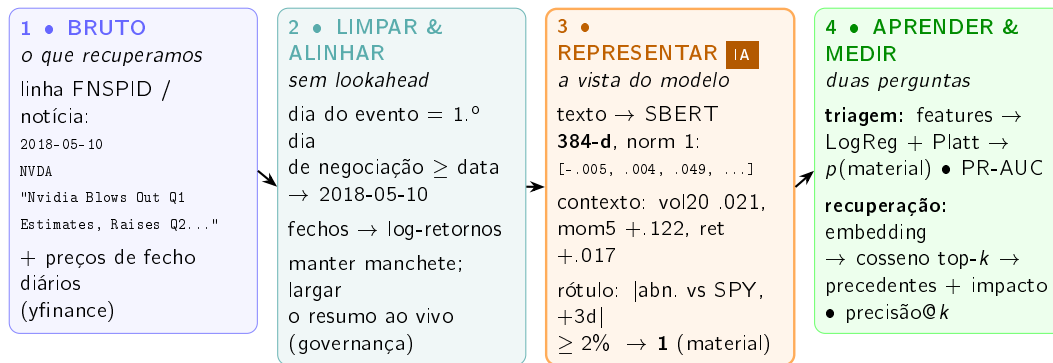


Figura 3.2: Uma manchete real (Nvidia, 10 de maio de 2018) a viajar por cada fase. É recuperada como uma linha simples mais preços (1), limpa e alinhada ao primeiro dia de negociação com o impacto medido estritamente para a frente (2), depois *representada* para os modelos (3): o texto torna-se um embedding Sentence-BERT de 384 dimensões, o contexto de mercado torna-se um punhado de features, e o resultado observado torna-se um rótulo binário de materialidade. Essas representações alimentam as duas coisas que o sistema mede (4): uma probabilidade de triagem calibrada e a recuperação de precedentes. Cada valor é genuíno, lido do conjunto de dados.

3.2.3 Camada Viva e Conjunto de Dados de Avaliação

A camada viva fornece preços em tempo real de um serviço de dados de mercado gratuito (com um fallback gratuito) e notícias de um serviço de notícias de empresa gratuito e de feeds RSS. As notícias gratuitas são deliberadamente *não* usadas para construir a camada histórica, porque as camadas gratuitas cobrem apenas uma janela curta, recente e atrasada; mas servem bem como gatilho vivo e como fonte de notícias *reais* para uma primeira avaliação. Para isso, um conjunto de 3,714 manchetes reais para os quinze tickers foi recolhido do serviço de notícias de empresa gratuito (os meses mais recentes disponíveis), e é usado no estudo de recuperação do Capítulo 5. Este corpus é real mas recente, razão pela qual a construção completa multi-ano do FNSPID continua a ser a fonte mais rica, identificada como trabalho futuro.

3.2.4 Governança de Dados e Atribuição

Duas regras de governança aplicam-se a ambas as camadas. Primeiro, os dados e modelos grandes nunca são versionados: são recriados pelo processo de ingestão, e apenas pequenas amostras ilustrativas são mantidas sob controle de versões. Segundo, o texto de notícias de terceiros não é republicado: o conjunto de dados é citado e atribuído como exigido pela sua licença Creative Commons BY-SA 4.0 (Dong, Fan e Peng 2024), e apenas excertos mínimos de manchetes aparecem neste documento.

3.3 Modelos e Técnicas

Três técnicas fazem o trabalho: um detetor, um motor de recuperação-e-impacto, e um passo de explicação. Cada uma é introduzida pelo que serve, depois como funciona.

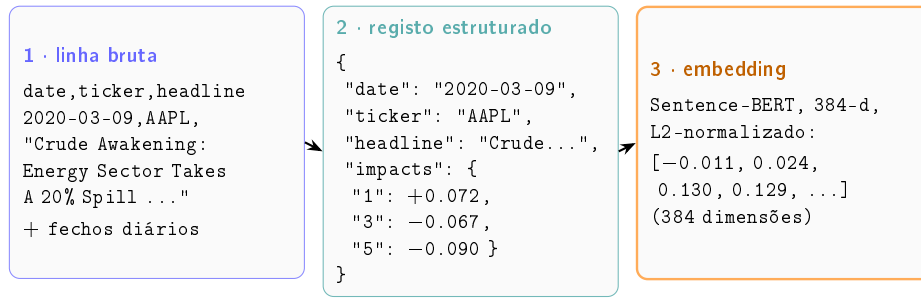


Figura 3.3: O mesmo registo real em três fases, mostrado verbatim. Uma linha de notícia simples (1) torna-se um registo estruturado depois de limpa, alinhada ao seu dia de evento e anotada com o impacto medido para a frente (2), e é finalmente representada como um vetor Sentence-BERT de 384 dimensões (3). Os impactos tornam concreto o ponto tema-versus-direção num só objeto: a mesma manchete de choque petrolífero é seguida de um salto de +7.2% a um dia mas de uma queda de -9.0% aos cinco dias. Os valores são lidos diretamente do conjunto de dados (impactos arredondados a três casas decimais).

3.3.1 Detecção Estatística de Anomalias

Para que serve: assinalar um movimento diário que é invulgar *para aquela ação*, não apenas grande em termos absolutos. *Como funciona:* seja r_t o retorno (logarítmico) do dia e μ_t, σ_t a média e o desvio-padrão dos retornos sobre uma janela anterior de w dias que termina estritamente antes de t . O dia é assinalado quando o z-score absoluto excede um limiar k :

$$z_t = \frac{r_t - \mu_t}{\sigma_t}, \quad \text{anomalia} \iff |z_t| > k. \quad (3.1)$$

Esta é a família estatística de detetores (Chandola, Banerjee e Kumar 2009), escolhida pela transparência: pode mostrar-se ao investidor exatamente quantos desvios-padrão o movimento foi. Existem detetores mais expressivos, a Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008) ou modelos profundos (Pang et al. 2021), mas a sua opacidade não se justifica para uma única série de retornos explicada a um não-especialista (Capítulo 2). A janela w e o limiar k são escolhas explícitas, examinadas por ablação no Capítulo 5. O Algoritmo 3.2 enuncia a regra; a janela para o dia t usa apenas dias anteriores, pelo que nenhuma informação futura entra.

Algorithm 3.2 Detecção de anomalias por z-score deslizando (sem look-ahead).

Require: série de retornos $r_1, \dots, r_T$; janela w ; limiar k

Ensure: marca a_t para cada dia, com as quantidades por detrás

```

1: for  $t \leftarrow w + 1$  até  $T$  do
2:    $W \leftarrow (r_{t-w}, \dots, r_{t-1})$  ▷ só dias anteriores
3:    $\mu_t \leftarrow \text{mean}(W)$ ;  $\sigma_t \leftarrow \text{std}(W)$ 
4:    $z_t \leftarrow (r_t - \mu_t) / \sigma_t$ 
5:    $a_t \leftarrow (|z_t| > k)$ 
6: end for
7: return para cada  $t$  assinalado, o tuplo  $(z_t, \mu_t, \sigma_t, w, k)$  ▷ exposto ao motor de explicação

```

Um pequeno exemplo mostra porque isto importa. Duas ações caem ambas 3.2% hoje. Uma tem estado calma ($\sigma \approx 0.40\%$), a outra volátil ($\sigma \approx 1.50\%$). O mesmo movimento é uma anomalia clara para a ação calma ($z \approx -8.1$) mas um dia comum para a volátil ($z \approx -2.2$), como a Tabela 3.2 mostra. Um limiar de percentagem fixa assinalaria ambas; o z-score não, que é exatamente o que queremos.

Tabela 3.2: Exemplo trabalhado: o mesmo movimento de -3.2% numa ação calma e numa volátil.

Quantidade	Ação calma	Ação volátil
Média recente μ	0.04%	0.10%
Desvio-padrão recente σ	0.40%	1.50%
Retorno de hoje r	-3.2%	-3.2%
z-score $(r - \mu)/\sigma$	-8.1	-2.2
Assinalado a $k = 3$?	sim	não

Os mesmos números são mais fáceis de sentir como uma imagem. A Figura 3.4 desenha as distribuições de retornos dia-a-dia de ambas as ações com o movimento de -3.2% de hoje marcado em cada uma: o movimento idêntico cai bem na cauda da ação calma mas dentro do intervalo comum da volátil.

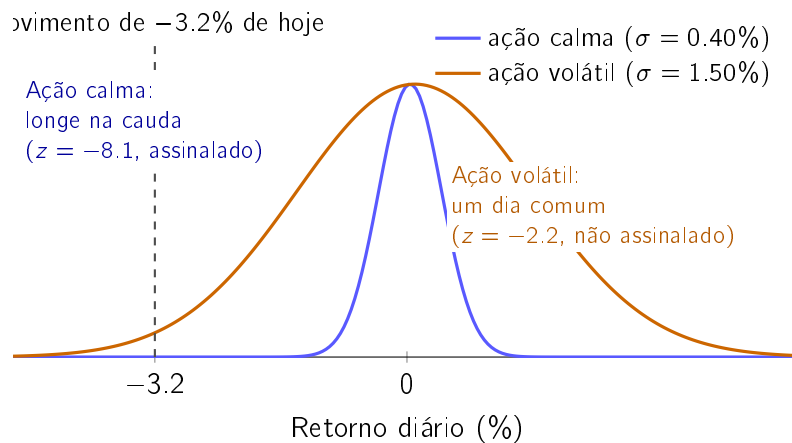


Figura 3.4: Porque um limiar de percentagem fixa é rejeitado. Ambas as ações caem -3.2% hoje (linha tracejada). Para a ação calma (distribuição estreita) esse movimento fica bem na cauda ($z = -8.1$) e é assinalado; para a ação volátil (distribuição larga) o movimento idêntico fica dentro do seu intervalo comum dia-a-dia ($z = -2.2$) e não é. O z-score deslizante pergunta “invulgar para esta ação?”, o que uma percentagem não consegue. Valores da Tabela 3.2.

3.3.2 Recuperação Semântica e Medição de Impacto

Para que serve: dada uma manchete nova, encontrar as manchetes passadas mais similares e mostrar o que aconteceu aos seus preços. Este motor de correlação notícia–mercado é o coração do trabalho, e combina duas técnicas. *Recuperação:* cada manchete torna-se um embedding de frase com o Sentence-BERT (Reimers e Gurevych 2019), escolhido (Secção 2.5) porque capta o significado mas produz vetores diretamente comparáveis, pelo que os itens passados mais próximos são encontrados de forma barata por similaridade do

cosseno. *Impacto*: para cada precedente, o retorno cumulativo é medido sobre janelas pós-evento fixas (+1, +3 e +5 dias de negociação), à maneira de um estudo de evento (Brown e Warner 1985; Fama et al. 1969). Tanto a métrica de similaridade como as janelas são escolhas explícitas e documentadas, e em conjunto são a contribuição metodológica. O impacto é medido estritamente após o evento, pelo que é um resultado, não uma previsão. O Algoritmo 3.3 enuncia o passo recuperar-e-reutilizar (o núcleo de raciocínio baseado em casos da Secção 2.8).

Algorithm 3.3 Recuperação de precedentes e reporte de impacto (gatilho de notícias).

Require: manchete h ; base de conhecimento $\mathcal{K} = \{(d_j, c_j, h_j, \mathbf{e}_j, \text{impacto}_j)\}$; vizinhos k ; horizonte τ
Ensure: top- k precedentes com similaridade e impacto observado, e o seu impacto médio
1: $\mathbf{q} \leftarrow \text{embed}(h)$ ▷ o mesmo modelo Sentence-BERT que a KB
2: **for** cada caso $j \in \mathcal{K}$ **do**
3: $s_j \leftarrow \cos(\mathbf{q}, \mathbf{e}_j)$ ▷ cosseno sobre vetores L2-normalizados
4: **end for**
5: $S \leftarrow$ índices dos k maiores s_j
6: **return** $\{(d_j, c_j, h_j, s_j, \text{impacto}_j[\tau]) : j \in S\}$ e $\text{mean}_{j \in S} \text{impacto}_j[\tau]$

Dois detalhes do passo de embedding merecem ser explícitos, porque cada um responde a uma pergunta que um examinador faria com razão. O primeiro é o que $\text{embed}(h)$ de facto calcula. O Sentence-BERT é um *bi-encoder*: um transformer pré-treinado lê a manchete uma vez e produz um vetor contextual por token, e o embedding de frase é a média desses vetores de token (mean pooling), escalado para comprimento unitário:

$$\mathbf{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{t}_i, \quad \hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{e}}{\|\mathbf{e}\|_2}, \quad (3.2)$$

onde $\mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_n$ são os vetores de token da camada final do transformer. O encoder em produção (MiniLM) é um transformer destilado de seis camadas que produz embeddings de 384 dimensões, pequeno o suficiente para infraestrutura gratuita. O desenho bi-encoder é o que torna uma base de conhecimento prática: cada caso guardado é embebido *uma* vez, e uma manchete nova custa uma única passagem para a frente mais comparações de vetores baratas. A alternativa cross-encoder, mais exata, que relê a consulta e o candidato juntos, precisaria de uma passagem completa de transformer por par (consulta, caso), o que à escala do Capítulo 5 significa dezenas de milhares de passagens por cada manchete que chega. O segundo detalhe é a própria similaridade. Para embeddings $\mathbf{q}$ e $\mathbf{e}$,

$$\cos(\mathbf{q}, \mathbf{e}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{e}}{\|\mathbf{q}\|_2 \|\mathbf{e}\|_2}, \quad \|\hat{\mathbf{q}} - \hat{\mathbf{e}}\|_2^2 = 2 - 2\cos(\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{e}}), \quad (3.3)$$

e a identidade da direita resolve a questão do “porquê cosseno?”: em vetores de comprimento unitário o cosseno iguala o produto interno, e a distância euclidiana é uma função monótona dele, pelo que as três medidas de similaridade naturais induzem exatamente a mesma ordenação. A escolha do cosseno é, portanto, canónica e não arbitrária; o que importa é a normalização L2, que impede que textos mais longos pareçam artificialmente “maiores” do que os curtos.

O próprio impacto é lido de uma janela curta após o evento, como a Figura 3.5 mostra. A

notícia pode chegar num dia não-negociável, pelo que o *dia do evento* é o primeiro dia de negociação em ou após ela; o retorno é então acumulado do fecho desse dia até ao fecho +1, +3 e +5 dias de negociação depois. Ancorar no fecho, e olhar apenas para a frente, é o que mantém a medida livre de lookahead: regista o que aconteceu *depois* de o evento se tornar acionável, nunca antes.

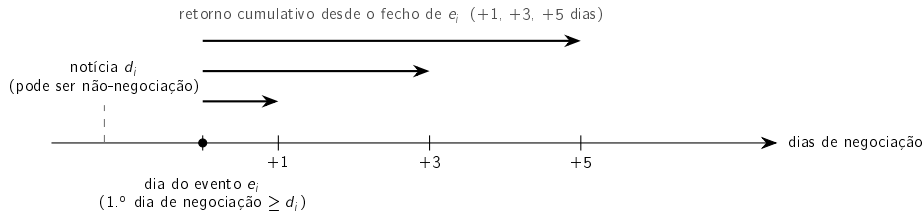


Figura 3.5: Como o impacto é medido. A data da notícia d_i pode cair num dia não-negociável; o dia do evento e_i é o primeiro dia de negociação em ou após ela. O retorno é então acumulado para a frente a partir do fecho de e_i ao longo de +1, +3 e +5 dias de negociação. Apenas dias pós-evento são usados, pelo que nenhuma informação futura entra.

Três escolhas fixam *como* o impacto é medido, cada uma feita tanto pela transparência como pelo rigor:

- **Horizontes.** Janelas curtas (+1, +3, +5 dias), padrão para estudos de evento diários (Brown e Warner 1985); janelas mais longas deixam entrar movimentos não relacionados de todo o mercado.
- **Linha de base.** O retorno cumulativo *bruto*, não um retorno anormal ajustado ao mercado, porque é diretamente observável e não precisa de um modelo de mercado estimado que um não-especialista não pudesse verificar. O custo, enunciado com clareza, é que um retorno bruto mistura a reação à notícia com qualquer movimento de todo o mercado nos mesmos dias (a ameaça de confundimento examinada no Capítulo 5); o ajuste ao mercado é trabalho futuro.
- **Agregação.** O número de destaque é o impacto *médio* sobre os precedentes recuperados, mas os precedentes individuais são sempre mostrados também, para que o investidor veja a dispersão, não apenas um número.

Vale a pena resolver aqui uma aparente inconsistência, porque duas partes do sistema medem o rescaldo de um evento de forma diferente, e ambas estão certas para o seu trabalho. O impacto *mostrado* de um precedente usa o retorno bruto, como escolhido acima: é o que o investidor teria de facto experienciado, e pode ser verificado contra qualquer gráfico de preços público. O *rótulo* do modelo de triagem de materialidade (Secção 3.3.3) usa antes a diferença ajustada ao mercado $|r^{\text{tkr}} - r^{\text{mkt}}|$, porque um alvo de treino tem de isolar o movimento específico do ticker das oscilações de todo o mercado; caso contrário o modelo aprenderia a prever o índice em vez das consequências da notícia. É a mesma maquinaria de estudo de evento a responder a duas perguntas diferentes: “o que aconteceu a esta ação?” para a evidência mostrada a uma pessoa, e “moveu-se esta ação por razões próprias?” para um rótulo que um modelo aprende.

Um exemplo trabalhado torna-o concreto. A Figura 3.6 dá a intuição: o embedding coloca cada manchete num espaço onde temas semelhantes ficam próximos, pelo que uma consulta cai perto das suas correspondências e longe de notícias não relacionadas.

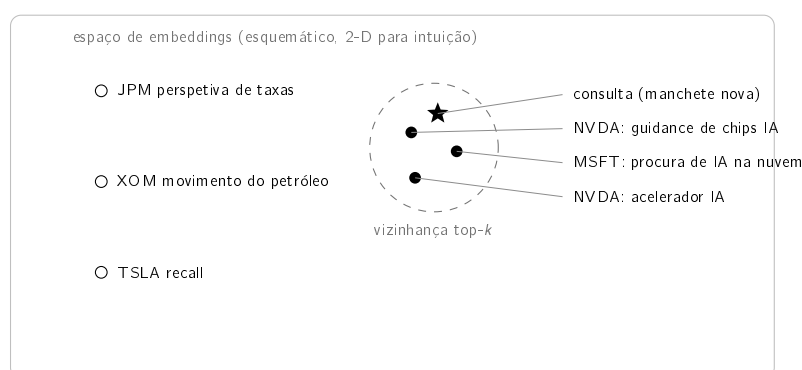


Figura 3.6: Ilustração conceptual da recuperação semântica. Cada manchete torna-se um ponto num espaço de embeddings de dimensão elevada (desenhado em duas dimensões apenas para intuição). Textos do mesmo tema ficam próximos, pelo que uma consulta (estrela) cai perto dos seus precedentes semanticamente similares (cheios), que formam a vizinhança top- k , e longe de notícias não relacionadas (ocas). A tabela seguinte torna isto concreto com números reais.

A Tabela 3.3 corre o passo de ponta a ponta sobre a pequena base de conhecimento de amostra que acompanha o sistema. Para a manter reproduzível sem descarregar um modelo, usa um encoder transparente de sobreposição de palavras (o sistema em produção usa o Sentence-BERT, avaliado no Capítulo 5). Para a consulta “*Nvidia demand surges on AI chip orders*”, os três precedentes mais próximos são todos de tema IA e não todos da mesma empresa: um item de IA-na-nuvem da Microsoft é recuperado a par de dois itens da Nvidia, mostrando a generalização *cross-ticker* em que a avaliação assenta. O seu impacto médio a +5 dias é +6.5%, mostrado como evidência, com a ressalva explícita de que regista o que se seguiu a notícias passadas comparáveis, não uma previsão.

Tabela 3.3: Exemplo trabalhado de recuperação sobre a base de conhecimento de amostra incluída. Consulta: “*Nvidia demand surges on AI chip orders*”; as similaridades e impactos são reais e reproduzíveis.

Similaridade	Impacto +5 dias	Ticker / data	Manchete recuperada (excerto)
0.60	+3.5%	NVDA, 2023-05-25	Nvidia guidance surges on soaring demand for AI data-centre chips
0.38	+10.9%	MSFT, 2023-04-25	Microsoft cloud growth accelerates on AI demand
0.38	+4.9%	NVDA, 2023-06-13	Nvidia unveils new AI accelerator to extend data-centre lead
Impacto médio a +5 dias sobre os precedentes recuperados: +6.5%			

Nota: a média é calculada a partir dos impactos não arredondados, pelo que não tem de igualar a média dos valores arredondados mostrados.

3.3.3 Triagem de Materialidade: um Modelo de Severidade Treinado

Para que serve: ordenar o fluxo de notícias que chega, para que a atenção limitada do utilizador vá para as manchetes com maior probabilidade de importar (Secção 2.9), respondendo à RQ4.

A unidade é um triplo (manchete, ticker, dia do evento), onde o dia do evento d é o primeiro dia de negociação em ou após a data da notícia, a mesma regra de alinhamento que a base de conhecimento usa. O rótulo faz uma pergunta livre de direção por construção: seguiu-se um movimento anormal de tamanho invulgar? Formalmente, o exemplo é *material* quando $|r_{(d, d+h]}^{\text{tkr}} - r_{(d, d+h]}^{\text{mkt}}| \geq \tau$. A quantidade dentro do valor absoluto é o retorno do ticker sobre os h dias de negociação após o evento menos o do mercado (um proxy de índice): o resultado ajustado ao mercado da Secção 2.7. A definição primária é $\tau = 2\%$ a $h = 3$; uma grelha de sensibilidade sobre $\tau \in \{1.5\%, 2\%, 3\%\}$ e $h \in \{1, 3, 5\}$ é reportada para que a conclusão não dependa de um só limiar. Os rótulos são produzidos pelo próprio código de estudo de evento do sistema; não há anotação manual envolvida.

As features respeitam uma convenção temporal estrita, todas calculáveis no fecho do dia d , antes de a janela do rótulo abrir: a volatilidade pré-evento (desvio-padrão dos vinte log-retornos diários que terminam no dia *anterior* ao evento), o momentum de cinco dias até ao mesmo ponto, o próprio retorno do dia do evento (conhecido no fecho de d), o comprimento da manchete, um indicador de setor, e o embedding de frase da manchete. Um teste unitário impõe a convenção ao mutar preços *depois* da janela do evento e verificar que nenhuma feature muda enquanto o rótulo muda.

A Tabela 3.4 torna essas colunas concretas: lista cada feature, o que é, e o seu valor real para o exemplo trabalhado da Figura 3.2 (Nvidia, 10 de maio de 2018), juntamente com o rótulo-alvo. Estes são exatamente os dados sobre os quais as métricas são calculadas.

Tabela 3.4: As colunas que o modelo de triagem lê, com os seus valores reais para um exemplo (Nvidia, 10 de maio de 2018). As linhas 1–6 são as features; a última linha é o alvo supervisionado. As colunas de contexto (1–5) alimentam as regressões logísticas e o ensemble com gradient boosting, pontuadas por PR-AUC e precisão@5/dia; o embedding (6) também alimenta a recuperação de precedentes, pontuada por precisão@ k . Cada feature é calculável no fecho do dia d , antes de a janela do rótulo abrir.

Coluna	O que é	Valor de exemplo
vol20	volatilidade pré-evento: dp dos 20 log-retornos diários que terminam em $d-1$	0.021
mom5	momentum de cinco dias até $d-1$ (log-retorno cumulativo)	+0.122
ret_event	log-retorno do dia do evento, conhecido no fecho de d	+0.017
headline_len	número de caracteres na manchete	55
sector	indicador de setor one-hot	tech
embedding	vetor Sentence-BERT de 384-d da manchete	$[-0.005, 0.004, \dots]$
label (alvo)	retorno anormal vs SPY sobre $(d, d+3]$ $\geq 2\%$	1 (material)

As famílias de modelos abrangem o compromisso interpretabilidade–capacidade da Secção 2.9: um chão de alertar-sempre, uma regressão logística só-volatilidade (a regra ingénua forte que qualquer revisor perguntaria), regressões logísticas só sobre features de contexto, só sobre features de texto, e sobre ambas em conjunto (o principal modelo interpretável), e um ensemble com gradient boosting (Friedman 2001) como teto de capacidade.

O membro interpretável dessa família merece a sua matemática por inteiro, porque as explicações em produção decompõem-na termo a termo. Com features padronizadas $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_m$, a regressão logística pontua um exemplo como

$$u = b_0 + \sum_{j=1}^m w_j \tilde{x}_j, \quad p_{\text{raw}} = \sigma(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}}, \quad (3.4)$$

pelo que cada produto $w_j \tilde{x}_j$ é uma contribuição aditiva *exata* para os log-odds u : sem modelo substituto e sem aproximação, a propriedade que torna a linha do “porquê” do alerta fiel por construção. Como uma pontuação discriminativa não é automaticamente uma probabilidade honesta, uma calibração de Platt é ajustada apenas sobre o bloco de validação,

$$p = \sigma(a p_{\text{raw}} + c), \quad (3.5)$$

com apenas dois escalares (a, c) . A forma paramétrica é uma escolha deliberada face à alternativa não-paramétrica, a regressão isotónica: uma sigmoide de dois parâmetros não pode sobreajustar um bloco de validação modesto, ao passo que a regressão isotónica precisa de substancialmente mais dados de calibração antes de a sua flexibilidade extra compensar (Niculescu-Mizil e Caruana 2005). Uma comparação isotónica sobre o corpus completo é notada como trabalho futuro em vez de assumida num sentido ou noutro.

A Tabela 3.5 torna todo o cálculo concreto ao decompor uma decisão de produção *real*: uma manchete da Meta enviada ao canal público de alertas a 12 de julho de 2026, pontuada pelo bundle só-contexto em produção. Ler a tabela de cima a baixo é ler as Equações (3.4) e (3.5) com números no lugar: a volatilidade recente elevada e o indicador de setor empurram os log-odds para cima, os termos quase-zero mal os movem, a soma dá $u = +0.699$, a sigmoide transforma-o em $p_{\text{raw}} = 0.668$, e o mapa de Platt (valores ajustados $a = 3.700$, $c = -2.313$) produz o $p = 0.539$ calibrado, que ultrapassa a porta de implantação de 0.5. A mensagem efetivamente entregue ao canal nesse dia dizia “*Risk estimate (learned triage): 54% ... raised by recent volatility (20d) and sector*”: a decomposição reproduz o número de produção e os seus fatores dominantes exatamente. Para as explicações, as dimensões do embedding (quando a variante de texto é usada) são agrupadas num único termo “conteúdo da manchete” para que a mensagem se mantenha legível, e cada pontuação é entregue com a cláusula fixa “*triage evidence, not a forecast*”.

A implantação é deliberadamente conservadora. A pontuação entra na pipeline de alertas desligada por defeito, atrás de uma porta de configuração; a variante em produção usa apenas features de contexto, pelo que corre na stack de software leve, e o texto do alerta nomeia a variante usada. Uma vez ao vivo, cada decisão de triagem é registada, e um passo de pós-validação rotula depois cada decisão maturada com o que efetivamente aconteceu, usando a mesma regra de rótulo, produzindo monitorização de precisão e calibração ao vivo e dados de treino frescos. Isto é aprendizagem contínua com rótulos atrasados, não aprendizagem por reforço: não há ciclo de feedback ação–ambiente, porque os alertas do sistema não movem o mercado.

3.3.4 Técnicas de Explicação

Para que serve: transformar os objetos calculados numa mensagem que o investidor possa verificar. A explicação é procurada por desenho transparente (Secção 2.3) (Barredo Arrieta et al. 2020; Rudin 2019). Cada alerta é montado a partir de três ingredientes transparentes: a regra que disparou (o z-score com a sua janela e limiar); os precedentes recuperados com

Tabela 3.5: Exemplo de triagem trabalhado: o modelo só-contexto em produção a pontuar um alerta real (META, 12 de julho de 2026, “*Mark Zuckerberg Said Meta’s AI Bets ‘Haven’t Come to Fruition Yet’ as Shares Fell 5%*”). As contribuições são os termos aditivos exatos $w_j\tilde{x}_j$ da Equação (3.4); a decomposição é regenerada deterministicamente a partir dos inputs congelados.

Termo	Contribuição para os log-odds
Interceção b_0	−0.025
Volatilidade recente (20 d)	+0.409
Indicador de setor	+0.303
Retorno do dia do evento	+0.010
Comprimento da manchete	+0.002
Momentum recente (5 d)	+0.000
Log-odds u (soma)	+0.699
Probabilidade crua $\sigma(u)$	0.668
p calibrado = $\sigma(3.700 p_{\text{raw}} - 2.313)$	0.539
Porta de implantação $p \geq 0.5$	passou (alerta enviado)

o seu impacto observado; e, opcionalmente, a atribuição de features sobre o detetor com o SHAP (Lundberg e S.-I. Lee 2017). O sentimento financeiro de um modelo de domínio (Araci 2019) é um enriquecimento opcional, usado apenas se acrescentar valor defensável. Como cada alerta é composto diretamente a partir destes objetos, a explicação é fiel ao cálculo por construção, uma propriedade testada no Capítulo 5.

3.4 Ferramentas e Frameworks

O sistema é construído sobre o ecossistema científico open-source de Python: bibliotecas maduras e gratuitas para computação numérica, acesso a dados de mercado, embeddings de frase e figuras. Isto encaixa na restrição de recursos gratuitos e na reprodutibilidade, já que dependências fixadas e sementes fixas permitem recriar o ambiente e os resultados noutro lugar. O ambiente de reprodução e as saídas de avaliação estão reunidos no Apêndice A, para que este capítulo se possa focar nos próprios *métodos*.

3.5 IA Responsável e Ética

O trabalho está vinculado a vários compromissos de IA responsável que decorrem diretamente do seu propósito e do seu público. **Sem aconselhamento e sem previsão:** o sistema não faz previsão de preços nem recomendação de negociação; traz à superfície resultados passados observados como evidência e declara-o explicitamente em cada alerta, para que o investidor seja informado e não instruído. **Transparência:** cada alerta expõe a sua cadeia de raciocínio completa, em consonância com os princípios de explicabilidade do Capítulo 2, para que um utilizador possa verificar em vez de meramente confiar na saída. **Evidência honesta:** apenas os resultados que podem ser reproduzidos e explicados são reportados, e nenhum dado, métrica ou citação é fabricado. **Gestão de dados:** todas as fontes são usadas dentro das suas camadas gratuitas e licenças, o conjunto de dados FNSPID é atribuído como a sua licença Creative Commons exige (Dong, Fan e Peng 2024), o texto de notícias de terceiros não é republicado, e nenhum dado pessoal é processado. **Segurança:** as credenciais nunca

são guardadas em ficheiros versionados. Por fim, o sistema é posicionado como um auxílio ao apoio à decisão para um investidor não-profissional, não como substituto de aconselhamento profissional, uma limitação enunciada com clareza em vez de escondida.

3.6 Metodologia de Avaliação

Como é o sistema julgado? Por um plano fixado antes de qualquer experiência correr, para que a métrica não possa ser escolhida a posteriori para lisonjear o resultado, um pré-registo em pequena escala. Os resultados estão no Capítulo 5; aqui está o protocolo que seguem.

3.6.1 Métrica de recuperação e relevância

A recuperação é avaliada como uma tarefa de recuperação de informação (Secção 2.6) com precisão@ k , a fração dos k primeiros precedentes que são relevantes. Escrevendo Q para o conjunto de manchetes de consulta e $R_k(q)$ para os k primeiros itens devolvidos para a consulta q ,

$$\text{precisão@}k = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \frac{1}{k} \sum_{d \in R_k(q)} \text{rel}(q, d), \quad \text{rel}(q, d) = \mathbf{1}[\text{setor}(d) = \text{setor}(q)]. \quad (3.6)$$

A relevância é aproximada por *concordância de setor*: um precedente conta como relevante se a sua empresa está no setor da consulta. Este é um substituto automático para “análogo”, usado porque não existe conjunto rotulado; os seus limites são enunciados com os resultados. Duas escolhas tornam a métrica exigente, não lisonjeira. Primeiro, uma restrição *cross-ticker* estrita descarta cada precedente que partilha o ticker da consulta, pelo que o sistema não pode vencer ao emparelhar uma empresa com as suas próprias notícias passadas; tem de generalizar *entre* empresas de um setor. Segundo, k é pequeno (o número de destaque usa $k = 5$), refletindo que um alerta mostra apenas alguns precedentes.

3.6.2 Linhas de base

Um único número significa pouco isolado, pelo que a recuperação semântica é comparada contra três linhas de base, cada uma a controlar por uma explicação rival. **Aleatória** tira k precedentes ao acaso; a sua precisão é a taxa-base do setor, o chão sem-perícia. **Recência** devolve os itens mais recentes, testando se simplesmente trazer notícias frescas à superfície faria igualmente bem. **Lexical** ordena por sobreposição de palavras sob o mesmo cosseno, pelo que a diferença para o modelo de embedding isola o valor do *significado* sobre as palavras de superfície. Cada comparação é repetida sobre cinco sementes aleatórias (média com desvio-padrão), e duas variantes do Sentence-BERT são tentadas, para que o resultado reflita a recuperação semântica em geral, não uma tiragem de sorte ou um modelo.

3.6.3 Protocolo de deteção de anomalias

O detetor de anomalias é julgado sobretudo por um argumento que não precisa de *rótulo*: um bom detetor universal deve disparar a uma taxa comparável em instrumentos de volatilidade muito diferente, ao passo que uma regra cega à volatilidade não consegue. A consistência é, portanto, medida como a amplitude (máximo menos mínimo) das taxas de disparo por ticker: quanto menor a amplitude, mais uniforme o detetor. Só secundariamente é o detetor pontuado contra um proxy explícito de *movimentos extremos* (um movimento diário no ou

além do percentil 99 dos próprios retornos desse ticker), via precisão, recall e F_1 ; como este proxy é ele próprio relativo à volatilidade, é tratado como evidência de apoio e não primária. Uma ablação sobre o comprimento da janela de estimação completa o quadro ao expor a sensibilidade do detetor ao seu único parâmetro principal. Por fim, a regra transparente é desafiada por um detetor *aprendido* em igualdade de circunstâncias: uma Isolation Forest (F. T. Liu, Ting e Zhou 2008) treinada causalmente sobre a mesma informação (o retorno de cada dia e a volatilidade dos vinte dias anteriores, ajustada apenas sobre um segmento passado inicial) é pontuada sobre a mesma região de avaliação, pelo que a escolha de uma regra estatística em vez de uma aprendida é testada, não assumida. Duas extensões endurecem ainda mais essa comparação. O Local Outlier Factor (Breunig et al. 2000), citado no Capítulo 2 como a alternativa baseada em densidade, é avaliado sob o protocolo causal idêntico, pelo que a regra estatística enfrenta *dois* detetores aprendidos em vez de um. E a estimativa de volatilidade deslizante é desafiada por uma variante ponderada exponencialmente (estilo RiskMetrics, $\lambda = 0.94$), o primeiro passo empírico rumo à família GARCH da Secção 2.2, para que a pergunta natural “porquê não GARCH?” receba evidência e não opinião.

3.6.4 Protocolo de triagem

O modelo de materialidade da Secção 3.3.3 é avaliado sob um protocolo temporal estrito. Os exemplos são divididos em blocos de treino, validação e teste cronologicamente, por *dia de evento único* (70/15/15), para que todas as manchetes de um dia caiam no mesmo bloco, e um embargo de vários dias de negociação é removido após cada fronteira para que nenhuma janela de rótulo possa cavalgar dois blocos. A calibração é ajustada apenas sobre o bloco de validação; o bloco de teste é tocado uma vez, para reportar. A métrica primária é a área sob a curva de precisão-recall, cujo chão é a prevalência do teste (uma estratégia de alertar-sempre); a área sob a curva ROC e o Brier score completam o quadro, e uma métrica em forma de produto, a precisão dentro de um orçamento de N alertas por dia, mede o que o utilizador de facto experiencia. As métricas em si são padrão mas vale a pena fixá-las com precisão. Varrer um limiar s sobre as pontuações traça ($\text{recall}(s)$, $\text{preciso}(s)$); a PR-AUC é a área sob essa curva, e um scorer sem perícia ganha exatamente a prevalência π , que ancora cada comparação. A ROC-AUC é a probabilidade de um positivo aleatório superar um negativo aleatório; é reportada por completude mas não usada como primária, porque premeia ordenar os abundantes negativos fáceis e por isso lisonjeia um modelo de triagem cujo utilizador só vê o topo da ordenação. A calibração é medida pelo Brier score,

$$\text{Brier} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i)^2, \quad (3.7)$$

a diferença quadrática média entre a probabilidade declarada p_i e o resultado $y_i \in \{0, 1\}$: é baixa apenas quando as probabilidades podem ser tomadas pelo seu valor facial, que é exatamente o que um utilizador a ler “57%” merece. A comparação decisiva é contra a regressão logística só-volatilidade: o modelo aprendido é considerado útil apenas onde bate essa linha de base, e as ablações de features (só contexto, só texto, ambas) atribuem qualquer ganho à sua fonte. A sensibilidade sobre a grelha de rótulos $\tau \times h$ é reportada a par. Duas garantias adicionais são pré-comprometidas. O treino é determinístico dada a semente, e re-corrê-lo reproduz os artefactos guardados exatamente. E o resultado é reportado seja qual for o sentido em que cai: se o modelo treinado não bater a linha de base da volatilidade num dado corpus, esse achado fica tal como enunciado.

3.6.5 Explicação, âmbito e garantias de rigor

O motor de explicação é avaliado pela *fidelidade*: se o texto do alerta reflete o cálculo real do sistema. Isto verifica-se por construção, porque cada alerta é composto diretamente a partir dos objetos calculados. A sua *utilidade* para um investidor real é uma questão separada, que precisaria de um estudo humano ainda não conduzido, e é reportada como uma limitação e não como uma afirmação. Como o sistema não faz previsão de preços nem negociação, as métricas baseadas em lucro estão fora de âmbito por desenho, não omitidas por conveniência. Sustentando cada experiência estão três garantias. Primeira, **sem lookahead**: qualquer feature calculada num instante usa apenas informação disponível nesse instante ou antes, e o impacto histórico usa apenas janelas pós-evento. Segunda, **reprodutibilidade**: as sementes aleatórias são fixas, as dependências são fixadas, e cada figura de dados e de resultados é produzida por um script versionado. Terceira, **honestidade**: os resultados são reportados com as suas ressalvas, e achados modestos mas genuínos são preferidos a inflacionados.

3.7 Conclusões do Capítulo

Este capítulo fixou o método: simplicidade defensável e entrega incremental; uma arquitetura de dados de duas camadas numa data card reprodutível; as técnicas de deteção, recuperação, impacto e explicação, cada uma introduzida pelo seu propósito; e uma avaliação fixada à partida. O próximo capítulo reúne estas no InvestiGator.

Capítulo 4

InvestiGator: Um Sistema de Alertas Financeiros Explicável para Investidores de Retalho

Este capítulo responde a cinco perguntas, por ordem: *O que é o sistema, numa imagem? Com que objetos trabalha? Quais são as suas partes, e quem faz o quê? Como flui os dados por ele? E como decide?* O Capítulo 3 argumentou a favor dos métodos individuais; aqui eles encaixam-se num único sistema funcional, o InvestiGator.

4.1 Visão Geral

O que é o sistema, numa imagem?

O InvestiGator vigia o mercado acionista dos EUA por um investidor de retalho e levanta um alerta quando um de dois gatilhos independentes dispara: um movimento de preço abrupto, ou uma notícia relevante que chega. Cada alerta traz uma explicação completa e rastreável, não uma mera notificação. O sistema é uma pipeline de componentes de responsabilidade única ligados por um esquema de dados comum, pelo que as camadas viva e histórica são diretamente comparáveis. A Figura 4.1 é a vista numa imagem: duas fontes de dados e a base de conhecimento alimentam dois motores, cuja evidência converge num só passo de explicação antes da entrega.

Três princípios de engenharia mantêm o sistema testável e defensável. Primeiro, **uma fatia fina foi construída de ponta a ponta antes da largura**: o gatilho de mercado funcionou do preço ao alerta entregue antes de o motor de correlação mais pesado ser acrescentado, o que controlou o risco de integração. Segundo, **a lógica pura é separada da entrada/saída**, pelo que o núcleo numérico corre e é testado offline, sem rede nem a stack de modelos. Terceiro, **os componentes são programados a interfaces**: o passo de embedding tem duas implementações intermutáveis (uma linha de base lexical sem dependências e o Sentence-BERT), que é o que torna a comparação de modelos do Capítulo 5 justa. A Tabela 4.1 reúne as principais decisões de desenho; num trabalho deste tipo, esse juízo de engenharia é a contribuição.

4.2 O Modelo de Dados

Com que objetos trabalha o sistema, e como se relacionam?

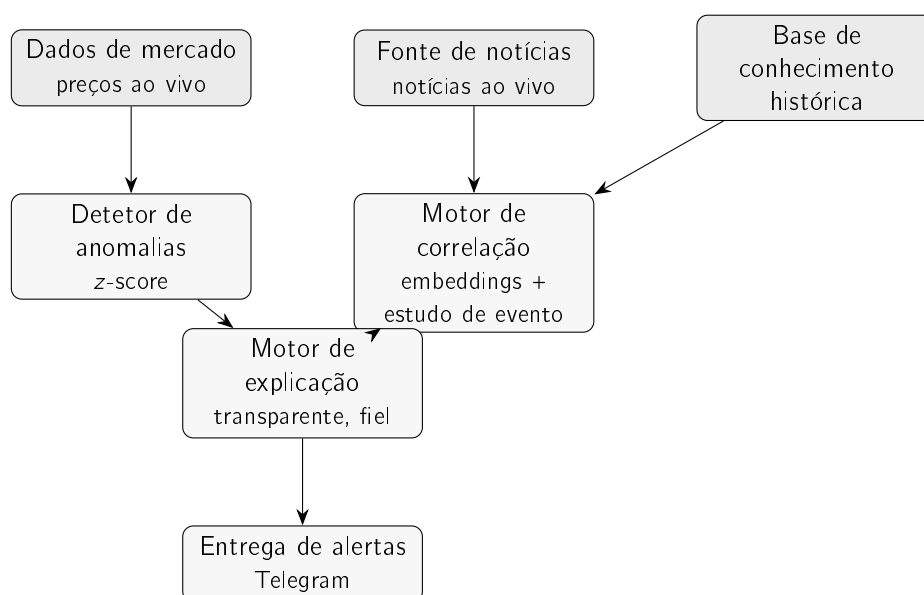


Figura 4.1: Arquitetura do InvestiGator. A camada viva (dados de mercado, fonte de notícias) e a base de conhecimento histórica alimentam dois motores (o detetor de anomalias e o motor de correlação) cuja evidência converge no motor de explicação antes de um alerta ser entregue através do Telegram. O gatilho de movimento de mercado segue o caminho da esquerda; o gatilho de notícias o da direita.

O objeto central é um *caso*: uma notícia passada juntamente com o que aconteceu ao seu preço a seguir. Tudo o resto existe para construir casos, guardá-los e recuperá-los. A Figura 4.2 mostra os objetos e as suas relações.

Dois pontos tornam o modelo fácil de reter. Primeiro, o *esquema partilhado*: um **NewsItem** ao vivo e um **NewsRecord** histórico carregam a mesma data, ticker e manchete, pelo que uma manchete fresca pode ser comparada diretamente com os casos guardados. Um **NewsRecord** é simplesmente um **NewsItem** que foi enriquecido com o *embedding* da sua manchete e o seu *impacto* medido a +1, +3 e +5 dias de negociação. Segundo, a *base de conhecimento* é apenas uma coleção de casos; pedir-lhe precedentes devolve os top-*k* casos mais similares com as suas pontuações de similaridade. O lado do mercado é ainda mais simples: o detetor emite um **AnomalyResult** contendo o movimento e cada quantidade por detrás dele (z , μ , σ , janela, limiar). Estes poucos objetos são tudo o que o motor de explicação alguma vez precisa.

4.3 Componentes e Responsabilidades

Quais são as partes, e quem faz o quê?

O InvestiGator é um pacote por componente, cada um com uma responsabilidade única e uma interface pequena, que é o que permite testar o núcleo numérico offline e trocar uma implementação por outra. A Tabela 4.2 lista-os com a sua única função e os dados em que a transformam.

Tabela 4.1: Principais decisões de desenho no InvestiGator e a sua justificação.

Decisão	Escolha	Justificação
Método de deteção	z-score deslizante	Transparente; cada alerta é explicável a um não-especialista
Representação de notícias	Embeddings Sentence-BERT	Significado contextual, mas barato e reprodutível de comparar
Medição de impacto	Janelas de estudo de evento	Padrão, reprodutível; caracteriza um resultado, não uma previsão
Estratégia de explicação	Desenho transparente + precedentes	Fiel por construção, não uma aproximação post-hoc
Arquitetura de dados	Esquema partilhado, duas camadas	A evidência viva e histórica é diretamente comparável
Acoplamento de componentes	Programados a interfaces	Testável offline; permite substituição justa de modelos
Canal de entrega	Bot de Telegram	Gratuito, ubíquo, sem cliente à medida

4.4 Fluxo de Dados

Como se move os dados pelo sistema, de ponta a ponta?

A Figura 4.3 traça toda a pipeline como três faixas que convergem. A faixa *offline* (topo) corre uma vez: as notícias FNSPID são alinhadas aos preços e embebidas na base de conhecimento (Dong, Fan e Peng 2024). Os dois gatilhos vivos correm online. A faixa de *notícias* (meio) embebe uma manchete que chega, encontra os seus casos mais próximos na base de conhecimento, e anexa o seu impacto medido. A faixa de *mercado* (fundo) transforma preços ao vivo num z-score e dispara apenas quando este cruza o limiar. Ambas as faixas entregam a sua evidência ao motor de explicação, que entrega um alerta através do Telegram.

Um detalhe na construção offline importa para a honestidade: cada notícia é alinhada ao primeiro dia de negociação em ou após a sua data, e o impacto é medido apenas a partir do fecho desse dia em diante, pelo que um salto já no preço de abertura nunca é creditado ao sistema. Construir o corpus multi-ano completo é um trabalho pontual longo, pelo que a avaliação do Capítulo 5 usa uma base de conhecimento construída a partir de notícias reais recentes pelo processo idêntico, com a construção completa deixada para trabalho futuro.

4.5 Lógica de Decisão

Como decide o sistema, de facto? Cada gatilho aplica uma regra simples e transparente.

Gatilho de mercado. Assinalar o dia em que o z-score absoluto cruza o limiar, $|z_t| > k$, com z_t calculado a partir da janela anterior como na Equação 3.1. O detetor devolve não só a decisão sim/não mas cada quantidade por detrás dela (z , μ , σ , janela, limiar), que

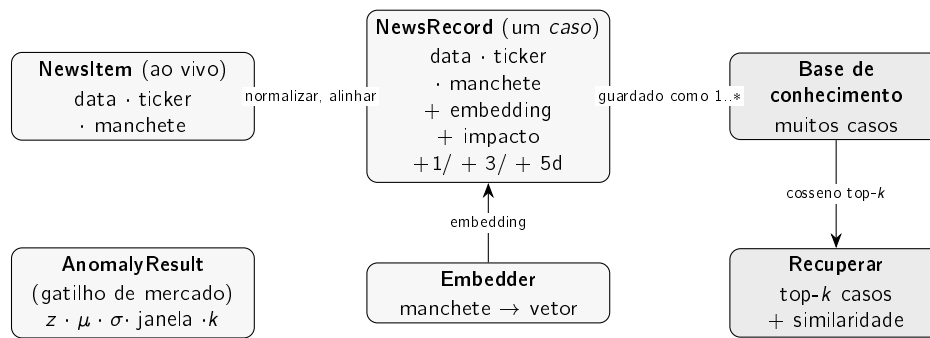


Figura 4.2: Os objetos com que o InvestiGator trabalha. Um **NewsItem** ao vivo e um **NewsRecord** histórico partilham o mesmo esquema (data, ticker, manchete); um **NewsRecord** é um *caso*, acrescentando o embedding da manchete e o seu impacto medido pós-evento. O **Embedder** produz esses vetores; a **Base de conhecimento** guarda muitos casos; uma manchete de consulta recupera os top-*k* casos mais similares com as suas pontuações de similaridade. O gatilho de mercado produz um **AnomalyResult** separado.

é exatamente o que torna a explicação fiel. A mesma regra é aplicada a séries de preços inteiras na avaliação, pelo que as experiências usam a lógica de produção.

Gatilho de notícias. Embeber a manchete que chega, ordenar a base de conhecimento por similaridade do cosseno, e tomar os top-*k* casos. Para cada um, reportar o impacto observado a +1, +3 e +5 dias, medido a partir do fecho do dia do evento, e mostrar a sua média como evidência. Nada aqui prevê: os números são o que *de facto* aconteceu depois de notícias passadas comparáveis, e a base de conhecimento é consultada mas nunca decide.

Severidade aprendida (triagem). Por cima das duas regras transparentes assenta o componente treinado opcional da Secção 3.3.3: cada notícia que chega é pontuada com a probabilidade calibrada de se seguir um movimento anormal, e o alerta pode ser *filtrado* (gated), enviado só quando a pontuação ultrapassa um limiar configurado, e *anotado* com a pontuação e as suas principais contribuições aditivas. O gate vem desligado por defeito e falha-aberto: sem ficheiro de modelo, ou com histórico de preços insuficiente para calcular as features de contexto, a pipeline comporta-se exatamente como antes. A variante em produção usa apenas features de contexto, pelo que corre sem a stack pesada de embeddings, e a linha do alerta nomeia sempre a evidência pelo que ela é: triagem sobre casos históricos, não uma previsão.

4.6 Explicação e Entrega

Como é o alerta explicado, e como chega ao investidor?

O motor de explicação compõe cada alerta diretamente a partir dos objetos acima, pelo que o texto não pode divergir do cálculo. Para o gatilho de mercado, enuncia o movimento, o z-score, o limiar e a janela, e a média e desvio-padrão recentes, e põe o z-score em linguagem simples (quantas vezes o movimento de um dia típico representa) para que um não-especialista o consiga ler. Para o gatilho de notícias, lista os precedentes recuperados (data, ticker, similaridade, impacto medido, manchete) e o seu impacto médio, e termina

Tabela 4.2: Os componentes do InvestiGator, cada um com uma responsabilidade única.

Componente	Responsabilidade	Entrada → saída
Dados de mercado	Obter preços, calcular log-retornos	ticker → retornos diários
Fonte de notícias	Obter e normalizar notícias ao vivo	ticker → NewsItem(s)
Embedder	Transformar uma manchete num vetor	manchete → embedding
Base de conhecimento	Guardar casos passados; recuperar o mais próximo	manchete → top- <i>k</i> casos
Detetor de anomalias	Assinalar movimentos relativos à volatilidade	retornos → AnomalyResult
Motor de correlação	Similaridade do cosseno + impacto de estudo de evento	manchete, KB → precedentes + impacto
Modelo de triagem	Severidade aprendida: $P(\text{segue-se movimento anormal})$ calibrada	manchete + contexto → probabilidade + contribuições
Motor de explicação	Compor um alerta fiel a partir dos objetos	objetos → texto do alerta
Entrega de alertas	Enviar o alerta ao investidor	texto do alerta → Telegram
Orquestração	Correr cada gatilho de ponta a ponta	gatilho → alerta entregue

sempre com um aviso explícito de que estes são resultados passados observados, não uma previsão.

A entrega é por Telegram, escolhido pela sua interface de bot gratuita e ubíqua. Um alerta real foi entregue durante os testes; a Figura 4.4 mostra o formato que o investidor recebe, com toda a cadeia de raciocínio numa só mensagem. No sistema em produção o formato da mensagem foi depois compactado para legibilidade (o facto mais forte primeiro, o método numa nota de rodapé curta, e o intervalo dos resultados dos precedentes mostrado a par da sua média); os campos transportados são exatamente os de cima, pelo que o argumento da fidelidade não muda.

O mesmo raciocínio é também publicado como um dashboard ao vivo (Figura 4.5): uma faixa “market now” resume o dia de toda a watchlist num relance (empresas de um mesmo setor movem-se muitas vezes em conjunto, pelo que o contexto importa); por baixo, uma empresa selecionada de cada vez é mostrada com um grande gráfico de preços no qual cada evento detetado (anomalias de mercado e notícias materiais — exatamente os alertas entregues ao canal Telegram, lidos de um único registo partilhado e versionado e nunca recalculados) é marcado e pode ser sobrevoado para o texto completo do alerta; os mesmos eventos são listados numa tabela em baixo, e uma linha compacta reporta o risco de fundo do modelo de triagem treinado (Secção 3.3.3), calculado todos os dias mesmo sem uma manchete fresca. Tudo o resto (método, avaliação, citação) vive numa vista secundária separada, mantendo a superfície principal só de leitura e mínima.

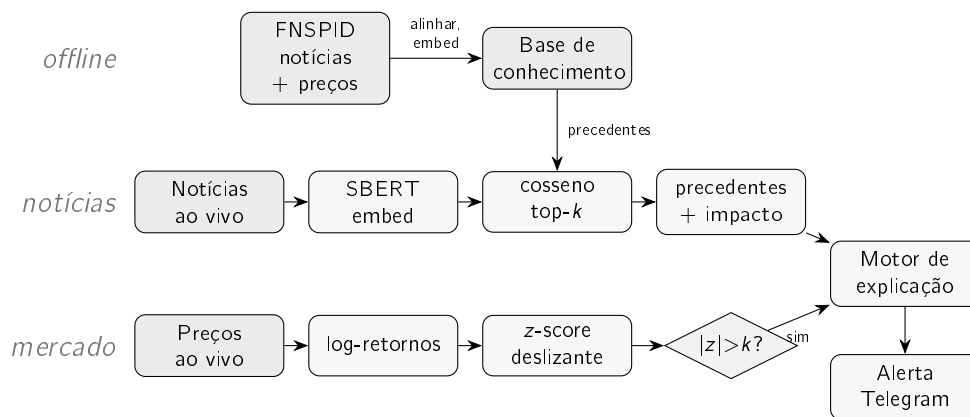


Figura 4.3: O fluxo de ponta a ponta do InvestiGator como uma pipeline conectada. *Offline* (topo), as notícias FNSPID são alinhadas aos preços e embebidas na base de conhecimento. O *gatilho de notícias* (meio) embebe uma manchete que chega, encontra os seus precedentes mais próximos na base de conhecimento e anexa o seu impacto observado; o *gatilho de mercado* (fundo) transforma preços ao vivo num z-score e dispara apenas quando excede o limiar. Ambos os caminhos convergem no motor de explicação, que entrega um alerta explicado através do Telegram. Esta é a vista simplificada; a pipeline completa, com cada porta de decisão e o seu valor de configuração em produção, é a Figura A.1 no Apêndice A.

4.7 A Vida de Um Alerta

O que faz toda a pipeline, concretamente, da fonte bruta ao telemóvel? A resposta mais limpa é seguir um alerta *real* por cada fase. O caso é a mesma decisão de produção decomposta na Tabela 3.5: a 12 de julho de 2026 o canal público recebeu um alerta para a Meta sobre a manchete “*Mark Zuckerberg Said Meta’s AI Bets ‘Haven’t Come to Fruition Yet’ as Shares Fell 5%*”. A Tabela 4.3 percorre as fases com os valores que o sistema efetivamente calculou; cada linha é verificável no registo de histórico partilhado que o dashboard lê.

As mesmas portas, vistas em agregado, são a resposta do sistema à fadiga de alertas. A Figura 4.6 mostra os primeiros cinco dias de operação ao vivo: a varredura capturou 944 manchetes relevantes distintas em todos os dez nomes da watchlist, e o canal recebeu 42 alertas, uma seletividade de 22:1 concentrada nos três nomes onde a evidência passou todas as portas. As notícias fluíram para todas as empresas; os alertas aconteceram apenas onde um precedente forte e uma pontuação de triagem material coincidiram. (Uma nota honesta: o teto diário por ticker entrou em produção a 11 de julho, pelo que os dois dias mais precoces mostram mais alertas por nome do que o estado estacionário.)

4.8 Uso Prático e Desenho Responsável

O que é preciso para o correr, e o que exige o uso responsável?

O InvestiGator corre como dois pontos de entrada, um por gatilho, cada um a executar um ciclo completo. No uso diário correm num horário: existe uma implantação de referência em que um temporizador de integração contínua gratuito varre repetidamente uma watchlist durante o horário do mercado dos EUA e entrega quaisquer alertas a um canal de Telegram, com um dashboard interativo publicado a par. Correr o sistema precisa apenas de recursos

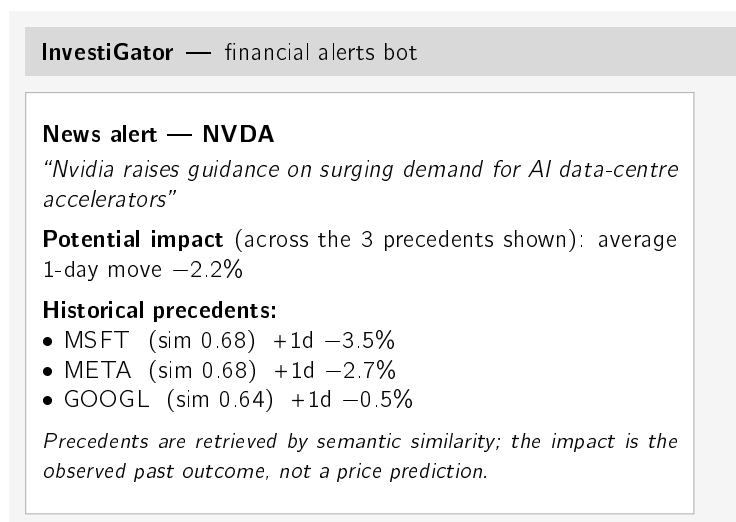


Figura 4.4: Um alerta de notícias do InvestiGator tal como entregue através do Telegram (a mensagem é a saída real do produto, em inglês). Uma única mensagem carrega a cadeia de raciocínio completa e rastreável: o evento detetado, o impacto médio observado de eventos passados análogos, os precedentes individuais com as suas pontuações de similaridade e impacto medido, e um aviso explícito de não-previsão. Os números mostrados são uma ilustração representativa e arredondada; a saída real completa de ponta a ponta aparece no Capítulo 5 (Estudo de Caso 3).

gratuitos: uma fonte de dados de mercado, uma fonte de notícias de empresa ou RSS (uma chave de API mantida fora do controlo de versões), e a base de conhecimento construída uma vez a partir do corpus. O Apêndice A dá os passos exatos. Os alertas reais entregues durante os testes e pela varredura agendada mostram que o caminho dos dados brutos ao telemóvel do investidor funciona de ponta a ponta. Uma vez ao vivo, as decisões de triagem são também *pós-validadas*: cada decisão registada é rotulada dias depois com o resultado que efetivamente se seguiu, dando monitorização de precisão e calibração ao vivo e dados de treino frescos (Secção 3.3.3).

Dois limites práticos merecem ser enunciados com clareza. A camada gratuita de notícias devolve apenas uma janela recente, pelo que a base de conhecimento é mais rasa do que a construção multi-ano para a qual foi desenhada (um limite de cobertura, não de método). E o InvestiGator é um protótipo de apoio à decisão, não um serviço de produção: sem contas de utilizador, sem persistência para além do ficheiro da base de conhecimento. Estes são passos ordinários de protótipo a produto, registados abertamente em vez de escondidos.

A operação ao vivo também ensinou uma lição de engenharia da forma honesta. Durante os primeiros dias de implantação contínua o caminho de mercado ficou em silêncio: a fonte de preços gratuita bloqueia os endereços de rede partilhados dos runners alojados, e com uma única fonte e sem fallback, a varredura simplesmente não recebia dados. A falha foi diagnosticada a partir dos próprios registos do sistema (os alertas de notícias continuavam a fluir enquanto nem um resumo de mercado aparecia, o que isolou a fonte de preços como a causa) e respondida com engenharia e não com uma mudança de parâmetro: os preços diários vêm agora através de uma cadeia de fornecedores gratuitos tentados por ordem, e a verificação de cotação em tempo real, que usa uma fonte autenticada e por isso fiável, foi promovida do vigia opcional para cada varredura agendada. O episódio é reportado porque

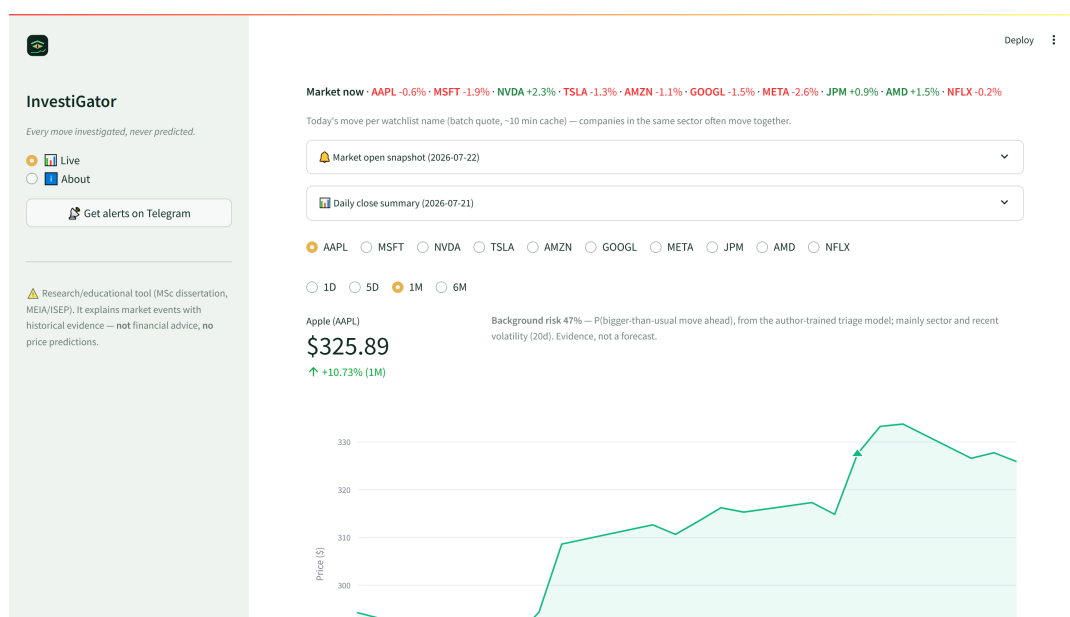


Figura 4.5: O dashboard público (uma captura genuína, não um mockup): a faixa “market now” de toda a watchlist, as notas da abertura da manhã e do fecho anterior como notas recolhíveis, uma empresa seleccionada de cada vez, um grande gráfico de preços por intervalo com os eventos detetados marcados na curva (sobrevoar mostra o alerta completo; o marcador aqui é um alerta real do canal público), e o risco de fundo do modelo de triagem treinado. Capturado da base de código em produção durante a operação ao vivo.

é instrutivo: uma única fonte de dados gratuita é um ponto único de falha, e um sistema que regista o seu próprio comportamento é o que torna tal falha diagnosticável de todo.

Uma ferramenta destinada a não-especialistas levanta também duas questões de desenho responsável. A primeira é a *fadiga de alertas*: uma ferramenta que dispara demasiadas vezes ensina o utilizador a ignorá-la. O gatilho de mercado trata disto ao disparar apenas em extremos relativos à volatilidade, e o lado das notícias é tratado pelo modelo de triagem, cuja pontuação de severidade existe precisamente para ordenar o fluxo e filtrar os itens menos materiais (Secção 4.5); a avaliação do Capítulo 5 inclui, portanto, uma métrica de precisão-dentro-do-orçamento-diário que mede este custo diretamente. A segunda é a *dependência excessiva*: uma explicação confiante pode ser merecedora de mais confiança do que a sua evidência justifica (Secção 2.4). O desenho atual mitiga isto ao mostrar os precedentes individuais e a sua dispersão em vez de um número solitário, e ao recusar a previsão em cada alerta; extensões naturais são de-duplicar precedentes quase idênticos e sinalizar quando um agrupamento recuperado discorda na direção.

4.9 Conclusões do Capítulo

O InvestiGator é uma pipeline de dois gatilhos e duas camadas construída a partir de alguns objetos claros (um *caso*, a base de conhecimento, um resultado de anomalia) e componentes de responsabilidade única, com a explicabilidade embutida ao compor cada alerta diretamente a partir do próprio cálculo do sistema, e uma pontuação de triagem treinada opcional,

Tabela 4.3: A vida de um alerta real (META, 12 de julho de 2026), fase a fase. Cada valor é real: a mensagem é preservada verbatim no histórico de alertas partilhado, e a pontuação de triagem é decomposta termo a termo na Tabela 3.5.

Fase (porta)	O que aconteceu para este alerta
1. Obter	A varredura agendada puxa as notícias de empresa da semana para cada ticker da watchlist da API de notícias gratuita.
2. Filtro de relevância	A manchete nomeia a empresa (“Meta”, “Mark Zuckerberg” estão na lista de aliases do ticker) e não corresponde a nenhum padrão de boilerplate de resumo de mercado: mantida.
3. Captura (KB viva)	A manchete é embebida (MiniLM, 384-d) e guardada como um caso <i>pendente</i> ; matura em precedente quando o seu próprio impacto a +5 dias se torna observável.
4. Frescura	Datada dentro da janela de dois dias: elegível (a mesma história não pode voltar a alertar durante dias).
5. Recuperação	As bases de conhecimento são ordenadas por cosseno com decaimento por idade; top três: MSFT 2023-11-07 ($s = 0.46$, +2.70% em 5d), NVDA 2023-08-02 ($s = 0.51$, -3.87%), NVDA 2023-09-21 ($s = 0.46$, +5.05%).
6. Chão de evidência	Melhor cosseno $0.51 \geq 0.45$: forte o suficiente para mostrar. Os precedentes discordam na direção, pelo que a mensagem carrega o aviso explícito “ <i>moved in BOTH directions</i> ”.
7. Triagem aprendida	O modelo só-contexto em produção pontua $p = 0.54 \geq 0.5$ (decomposto na Tabela 3.5): não filtrado.
8. Tetos e dedup	Dentro do teto de dois alertas por ticker por dia; não enviado antes por nenhum produtor (dedup do histórico partilhado): mantido.
9. Entrega e registo	Enviado ao canal público de Telegram com a cláusula fixa de não-previsão; anexado verbatim ao histórico partilhado, a partir do qual o dashboard o marca no gráfico de preços.

desligada por defeito e honestamente rotulada, sobreposta por cima. O próximo capítulo põe os componentes centrais à prova sobre dados reais.

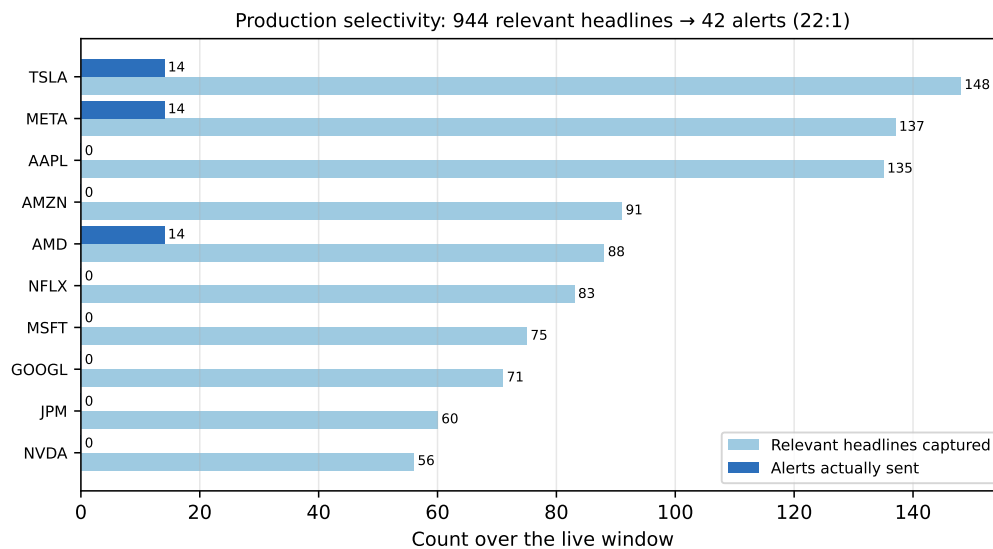


Figura 4.6: Seletividade de produção sobre os primeiros cinco dias ao vivo: manchetes relevantes capturadas (claro) versus alertas efetivamente enviados (escuro), por ticker da watchlist. Todas as contagens são reais, lidas da branch de dados partilhada; a diferença entre as duas barras é o trabalho das portas de qualidade da Tabela 4.3.

Capítulo 5

Estudos de Caso

[Tradução em curso. O conteúdo deste capítulo espelha ../thesis/ch5/chapter5.tex.]

Capítulo 6

Conclusões

Esta dissertação propôs-se desenhar, implementar e avaliar um sistema de alertas financeiros explicável e reproduzível para investidores de retalho dos EUA, movido por dois gatilhos independentes e entregue através do Telegram. Este capítulo resume o que foi alcançado face às questões de investigação, revisita as contribuições, e enuncia as limitações e as direções que elas abrem.

6.1 Conclusões Principais

O trabalho resume-se melhor voltando às quatro questões de investigação do Capítulo 1, reunidas num relance na Figura 6.1 e depois tomadas uma a uma.

Questão de investigação	Veredicto	Um número
RQ1: detetar movimentos abruptos de forma transparente	Sim	taxa de disparo 0.015 vs 0.344; F_1 0.516
RQ2: precedentes análogos, sem lookahead	Sim (recuperação)	P@5 0.514 vs 0.346 lexical, 0.240 aleatório
RQ3: explicações fiéis e úteis	Fiel; utilidade em aberto	fiel por construção; ainda sem estudo humano
RQ4: triagem para além da volatilidade	Mecanismo sim, texto não	quota 0.163 $\rightarrow$ 0.632; PR-AUC 0.542 vs 0.496

Figura 6.1: As quatro questões de investigação e os seus veredictos, reportados exatamente como se revelaram. Duas são um sim sem reservas; duas são divisões honestas: as explicações são fiéis por construção mas a sua utilidade aguarda um estudo humano, e a triagem aprendida ajuda como mecanismo de produto embora nenhum modelo de texto de manchetes tenha batido a linha de base da volatilidade neste corpus. Os números são do Capítulo 5.

RQ1: deteção transparente de movimentos abruptos. Sim. Um detetor de z-score deslizante assinala retornos anormais e, mais importante, fá-lo a um ritmo estável *em ações de volatilidade muito diferente*, onde um limiar de percentagem fixa não consegue. Como reportado no Capítulo 5, a taxa de disparo variou apenas 0.015 entre os quinze tickers no z-score, contra 0.344 na linha de base fixa, e o z-score atingiu um F_1 de 0.516 contra um

indicador de movimentos extremos, mais do dobro da linha de base. O método é simples o suficiente para que cada alerta possa ser explicado ao investidor.

RQ2: precedentes análogos sem lookahead. Sim, para a recuperação. A recuperação semântica com Sentence-BERT recuperou muito mais precedentes análogos por setor do que qualquer alternativa trivial: uma precisão@5 cross-ticker de 0.514 ± 0.015 (em cinco corridas), contra 0.346 de uma linha de base lexical, 0.240 do aleatório e 0.126 da recência. Uma decomposição por setor mostrou que o ganho é maior onde o vocabulário do domínio é mais distintivo (energia, saúde). O estudo de caso ponta a ponta mostrou-a a trazer à superfície precedentes genuinamente temáticos a partir de fontes de empresas diferentes. O impacto é medido estritamente após o evento, ao estilo de um estudo de evento, pelo que nenhuma informação futura se infiltra na evidência. A maquinaria de medição está montada e comporta-se de forma coerente; uma validação em larga escala e multi-ano das magnitudes de impacto fica para trabalho futuro.

RQ3: explicações fiéis e úteis. Fiéis, sim; úteis, ainda em aberto. Como cada alerta é composto diretamente a partir dos mesmos objetos que o sistema calcula (o z-score e os seus parâmetros, ou os precedentes recuperados com as suas pontuações e impactos medidos), a explicação não pode divergir da lógica subjacente, e cada alerta termina com um aviso explícito de não-previsão. A utilidade para um investidor de retalho é plausível por desenho mas ainda não foi medida com um estudo humano, sendo por isso reportada como um ponto em aberto e não como um resultado assente.

RQ4: triagem aprendida para além das linhas de base de volatilidade. Não na hipótese do texto; sim no mecanismo. Um modelo de materialidade supervisionado foi treinado, calibrado e testado em 79,753 exemplos do FNSPID (2018–2023) sob um protocolo temporal estrito. Como mecanismo de produto, a triagem aprendida é claramente valiosa: dentro de um orçamento de cinco alertas por dia, elevou a quota de alertas materiais de 0.163 para 0.632, com probabilidades calibradas. Mas a comparação decisiva pré-comprometida foi noutra sentida: nenhum modelo que lê o texto da manchete bateu a linha de base só-volatilidade (PR-AUC 0.542 contra 0.496 do modelo principal contexto+texto), pelo que neste corpus o sinal da triagem vive no contexto de mercado, não na redação da manchete. Juntamente com a comparação com a Isolation Forest do estudo de anomalias, este é o segundo teste justo e causal em que a escolha transparente venceu, e ambos os resultados são reportados exatamente como se revelaram.

6.2 Questões de Investigação e Objetivos Alcançados

O objetivo geral, desenhar, implementar e avaliar um sistema de alertas explicável e reproduzível movido por dois gatilhos, foi cumprido: o InvestiGator é um sistema funcional cujos dois gatilhos foram provados de ponta a ponta e cujos componentes centrais, incluindo o modelo de triagem treinado, foram avaliados sobre dados reais. Os objetivos de apoio também foram cumpridos: uma fatia fina de ponta a ponta foi entregue primeiro; cada componente foi mantido na sua forma mais simples e defensável; a avaliação seguiu um desenho fixado à partida; e todo o sistema é reproduzível a partir de scripts versionados.

6.3 Contribuições Revisitadas

Enquanto dissertação de *Engenharia* de Inteligência Artificial, a contribuição é a integração, aplicação e avaliação crítica de componentes existentes num todo funcional, explicável e reproduzível, e não um novo algoritmo. Destacam-se quatro contribuições concretas. Primeira, uma metodologia documentada e reproduzível para **correlação notícia-mercado** que combina recuperação por embeddings de frase com janelas de impacto de estudo de evento, com escolhas explícitas de métrica de similaridade e horizonte e evitação explícita de lookahead. Segunda, o **InvestiGator**, um **sistema de alertas XAI-first** cuja cadeia de raciocínio inteira (detecção, evidência, fontes e precedentes) é exposta a um utilizador não-especialista e é fiel por construção. Terceira, um **modelo de triagem de materialidade** treinado e calibrado, rotulado pelo próprio código de estudo de evento do sistema sobre o corpus multi-ano, integrado nos alertas desligado por defeito como evidência ordenada e explicada, e continuamente pós-validado em produção contra os resultados que efetivamente se seguiram. Quarta, uma **avaliação crítica e honesta** de cada componente central contra linhas de base triviais, lexicais e de volatilidade sobre dados reais, incluindo duas comparações pré-comprometidas estatística-versus-aprendida que os métodos transparentes venceram; os resultados, ablações e limitações são todos reportados com clareza e regenerados a partir de scripts versionados.

6.4 Limitações

Restam várias limitações, enunciadas com clareza:

- **Corpus.** A avaliação de recuperação usou um corpus de notícias recente, de poucos meses, de um serviço gratuito, o que limita a análise de impacto e torna os números de recuperação, embora reais, preliminares. O estudo de triagem usou de facto o subconjunto multi-ano do FNSPID, mas com catorze dos quinze tickers (a Meta está indexada sob o seu símbolo antigo no corpus) e apenas o texto da manchete.
- **Indicadores aproximados.** A relevância é aproximada por concordância de setor, e o rótulo de anomalia é relativo à volatilidade, razão pela qual o argumento da taxa de disparo sem rótulos tem primazia.
- **Texto curto.** As notícias são representadas apenas por manchetes, o que limita a semântica captada.
- **Tema, não direção.** A similaridade por embeddings capta o tema, não a direção, pelo que um agrupamento recuperado pode misturar movimentos de subida e de descida; o impacto médio é evidência ao nível do tema, não um sinal direcional, razão pela qual os precedentes são sempre mostrados individualmente.
- **Sem estudo humano.** A utilidade para um investidor real ainda não foi medida.
- **Por desenho.** O sistema não faz previsão de preços nem negociação, pelo que as questões baseadas em lucro estão fora de âmbito, não por responder.

6.5 Trabalho Futuro

As limitações mapeiam diretamente em trabalho futuro, resumido na Figura 6.2.

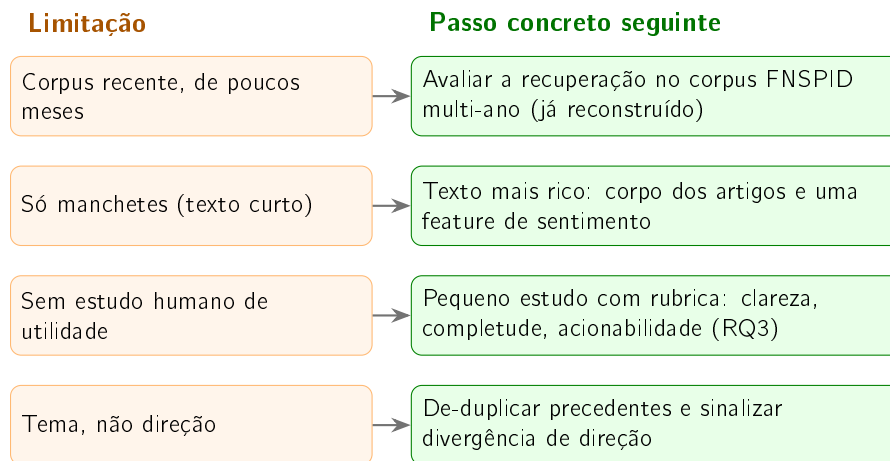


Figura 6.2: Cada limitação enunciada mapeia diretamente num passo concreto seguinte. Várias já viram uma primeira iteração do lado da produção (uma base de conhecimento viva maturada contra preços observados, sinalização explícita de divergência de direção, e uma cotação intradiária durante o horário de mercado), reportadas como seguimento de engenharia cuja avaliação formal fica para trabalho futuro.

- Avaliar a *recuperação* no corpus FNSPID multi-ano. A própria base de conhecimento já foi reconstruída a partir desse corpus (depois de os estudos de caso aqui terem sido congelados), pelo que o trabalho em aberto é a avaliação: uma análise de impacto mais rica, com estatísticas de dispersão e de consistência de direção sobre os precedentes multi-ano.
- Realizar um pequeno estudo humano, aplicando uma rubrica de clareza, completude e acionabilidade a um conjunto de alertas, para resolver a questão em aberto da utilidade (RQ3).
- Atacar a lacuna de texto em aberto da RQ4: texto mais rico do que manchetes (corpo dos artigos, sentimento financeiro como feature), o ticker em falta recuperado sob o seu símbolo antigo, e o ciclo de pós-validação ao vivo a acumular decisões rotuladas frescas para re-treino periódico; um tratamento por contextual-bandit do limiar do alerta é a extensão aprendida natural.
- Como produto, de-duplicar precedentes quase idênticos e sinalizar a divergência de direção dentro de um agrupamento recuperado, complementando a ordenação por severidade que a triagem já fornece contra os riscos de fadiga de alertas e de confiança excessiva do Capítulo 4.

A produção ao vivo, depois de a avaliação ter sido congelada, já motivou uma primeira iteração de vários destes pontos: o sistema em produção faz agora crescer uma base de conhecimento *viva* a partir das manchetes que varre (cada caso maturado contra preços observados dias depois), ordena os precedentes com um fator de decaimento por idade mostrando sempre a similaridade verdadeira e a idade de cada caso, sinaliza explicitamente a divergência de direção, e avalia o movimento do dia em curso a partir de uma cotação em tempo real durante o horário de mercado. A produção também ensinou a sua própria lição, reportada no Capítulo 4: uma única fonte de preços gratuita provou ser um ponto único de falha em infraestrutura alojada, e foi substituída por uma cadeia de fallback multi-fornecedor. Estas iterações do lado da produção reutilizam os componentes validados sem

alterações e são aqui reportadas como seguimento de engenharia; a sua avaliação formal fica para trabalho futuro. Um ponto está já *validado* em vez de especulativo: a comparação estendida do Estudo de Caso 1 mostrou que uma estimativa de volatilidade com ponderação exponencial melhora substancialmente a concordância do detetor com o indicador, pelo que adotá-la é uma mudança medida, de uma linha, à espera apenas de uma decisão de explicabilidade. Em conjunto, estas mudanças transformariam um protótipo sólido num sistema mais exaustivamente validado, sem abdicar da simplicidade e transparência que o tornam defensável.

Bibliografia

- Aamodt, Agnar e Enric Plaza (1994). «Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches». Em: *AI Communications* 7.1, pp. 39–59. doi: 10.3233/AIC-1994-7104.
- Adadi, Amina e Mohammed Berrada (2018). «Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI)». Em: *IEEE Access* 6, pp. 52138–52160. doi: 10.1109/ACCESS.2018.2870052.
- Ahmed, Mohiuddin, Abdun Naser Mahmood e Md. Rafiqul Islam (2016). «A Survey of Anomaly Detection Techniques in Financial Domain». Em: *Future Generation Computer Systems* 55, pp. 278–288. doi: 10.1016/j.future.2015.01.001.
- Araci, Dogu (2019). «FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 1908.10063 [cs.CL].
- Bansal, Gagan et al. (2021). «Does the Whole Exceed its Parts? The Effect of AI Explanations on Complementary Team Performance». Em: *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. doi: 10.1145/3411764.3445717.
- Barber, Brad M. e Terrance Odean (2008). «All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors». Em: *The Review of Financial Studies* 21.2, pp. 785–818. doi: 10.1093/rfs/hhm079.
- Barberis, Nicholas e Richard Thaler (2003). «A Survey of Behavioral Finance». Em: *Handbook of the Economics of Finance*. Ed. por George M. Constantinides, Milton Harris e René M. Stulz. Vol. 1. Elsevier. Cap. 18, pp. 1053–1128. doi: 10.1016/S1574-0102(03)01027-6.
- Barredo Arrieta, Alejandro et al. (2020). «Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI». Em: *Information Fusion* 58, pp. 82–115. doi: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.
- Bollerslev, Tim (1986). «Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity». Em: *Journal of Econometrics* 31.3, pp. 307–327. doi: 10.1016/0304-4076(86)90063-1.
- Breunig, Markus M. et al. (2000). «LOF: Identifying Density-Based Local Outliers». Em: *Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, pp. 93–104. doi: 10.1145/335191.335388.
- Brown, Stephen J. e Jerold B. Warner (1985). «Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies». Em: *Journal of Financial Economics* 14.1, pp. 3–31. doi: 10.1016/0304-405X(85)90042-X.
- Cambridge Centre for Alternative Finance (2026). *Global AI in Financial Services Report: Adoption, Impact and Risks*. Cambridge Judge Business School, University of Cambridge. url: <https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/2026-global-ai-in-financial-services-report/> (accedido em 21/06/2026).
- Cardillo, Giovanni e Helen Chiappini (2024). «Robo-advisors: A Systematic Literature Review». Em: *Finance Research Letters* 62, p. 105119. doi: 10.1016/j.frl.2024.105119.
- Chandola, Varun, Arindam Banerjee e Vipin Kumar (2009). «Anomaly Detection: A Survey». Em: *ACM Computing Surveys* 41.3, 15:1–15:58. doi: 10.1145/1541880.1541882.

- D'Acunto, Francesco, Nagpurnanand Prabhala e Alberto G. Rossi (2019). «The Promises and Pitfalls of Robo-Advising». Em: *The Review of Financial Studies* 32.5, pp. 1983–2020. doi: 10.1093/rfs/hhz014.
- Da, Zhi, Joseph Engelberg e Pengjie Gao (2011). «In Search of Attention». Em: *The Journal of Finance* 66.5, pp. 1461–1499. doi: 10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x.
- Devlin, Jacob et al. (2019). «BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding». Em: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*. arXiv: 1810.04805.
- Ding, Xiao et al. (2015). «Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction». Em: *Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pp. 2327–2333. url: <https://www.ijcai.org/Abstract/15/329>.
- Dong, Zihan, Xinyu Fan e Zhiyuan Peng (2024). «FNSPID: A Comprehensive Financial News Dataset in Time Series». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 2402.06698 [q-fin.ST].
- Doshi-Velez, Finale e Been Kim (2017). «Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 1702.08608 [stat.ML].
- Engle, Robert F. (1982). «Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation». Em: *Econometrica* 50.4, pp. 987–1007. doi: 10.2307/1912773.
- Fama, Eugene F. (1970). «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work». Em: *The Journal of Finance* 25.2, pp. 383–417. doi: 10.2307/2325486.
- Fama, Eugene F. et al. (1969). «The Adjustment of Stock Prices to New Information». Em: *International Economic Review* 10.1, pp. 1–21. doi: 10.2307/2525569.
- Friedman, Jerome H. (2001). «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine». Em: *The Annals of Statistics* 29.5, pp. 1189–1232. doi: 10.1214/aos/1013203451.
- Gallup (2025). *What Percentage of Americans Own Stock?* url: <https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx> (accedido em 21/06/2026).
- Guidotti, Riccardo et al. (2018). «A Survey of Methods for Explaining Black Box Models». Em: *ACM Computing Surveys* 51.5, 93:1–93:42. doi: 10.1145/3236009.
- Johnson, Jeff, Matthijs Douze e Hervé Jégou (2021). «Billion-Scale Similarity Search with GPUs». Em: *IEEE Transactions on Big Data* 7.3, pp. 535–547. doi: 10.1109/TBDATA.2019.2921572.
- Kahneman, Daniel e Amos Tversky (1979). «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk». Em: *Econometrica* 47.2, pp. 263–291. doi: 10.2307/1914185.
- Kearney, Colm e Sha Liu (2014). «Textual Sentiment in Finance: A Survey of Methods and Models». Em: *International Review of Financial Analysis* 33, pp. 171–185. doi: 10.1016/j.irfa.2014.02.006.
- Lee, John D. e Katrina A. See (2004). «Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance». Em: *Human Factors* 46.1, pp. 50–80. doi: 10.1518/hfes.46.1.50_30392.
- Lipton, Zachary C. (2018). «The Mythos of Model Interpretability». Em: *Communications of the ACM* 61.10, pp. 36–43. doi: 10.1145/3233231.
- Liu, Fei Tony, Kai Ming Ting e Zhi-Hua Zhou (2008). «Isolation Forest». Em: *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, pp. 413–422. doi: 10.1109/ICDM.2008.17.
- Loughran, Tim e Bill McDonald (2011). «When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks». Em: *The Journal of Finance* 66.1, pp. 35–65. doi: 10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.

- Lundberg, Scott M. e Su-In Lee (2017). «A Unified Approach to Interpreting Model Predictions». Em: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 4765–4774. arXiv: 1705.07874.
- Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan e Hinrich Schütze (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, England: Cambridge University Press. isbn: 978-0-521-86571-5.
- Mikolov, Tomas et al. (2013). «Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 1301.3781.
- Miller, Tim (2019). «Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences». Em: *Artificial Intelligence* 267, pp. 1–38. doi: 10.1016/j.artint.2018.07.007.
- Niculescu-Mizil, Alexandru e Rich Caruana (2005). «Predicting Good Probabilities with Supervised Learning». Em: *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning (ICML '05)*, pp. 625–632. doi: 10.1145/1102351.1102430.
- Pang, Guansong et al. (2021). «Deep Learning for Anomaly Detection: A Review». Em: *ACM Computing Surveys* 54.2, 38:1–38:38. doi: 10.1145/3439950.
- Pennington, Jeffrey, Richard Socher e Christopher D. Manning (2014). «GloVe: Global Vectors for Word Representation». Em: *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp. 1532–1543. doi: 10.3115/v1/D14-1162.
- Reimers, Nils e Iryna Gurevych (2019). «Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks». Em: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992. doi: 10.18653/v1/D19-1410.
- Ribeiro, Marco Tulio, Sameer Singh e Carlos Guestrin (2016). «“Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier». Em: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 1135–1144. doi: 10.1145/2939672.2939778.
- Robertson, Stephen e Hugo Zaragoza (2009). «The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond». Em: *Foundations and Trends in Information Retrieval* 4.1–2, pp. 1–174. doi: 10.1561/15000000019.
- Rudin, Cynthia (2019). «Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead». Em: *Nature Machine Intelligence* 1.5, pp. 206–215. doi: 10.1038/s42256-019-0048-x.
- Salton, Gerard, A. Wong e C. S. Yang (1975). «A Vector Space Model for Automatic Indexing». Em: *Communications of the ACM* 18.11, pp. 613–620. doi: 10.1145/361219.361220.
- Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) (2025). *2025 Capital Markets Fact Book*. url: <https://www.sifma.org/resources/research/fact-book/> (acedido em 21/06/2026).
- Tetlock, Paul C. (2007). «Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market». Em: *The Journal of Finance* 62.3, pp. 1139–1168. doi: 10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x.
- Vaswani, Ashish et al. (2017). «Attention Is All You Need». Em: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, pp. 5998–6008. arXiv: 1706.03762.
- Welch, Ivo (2022). «The Wisdom of the Robinhood Crowd». Em: *The Journal of Finance* 77.3, pp. 1489–1527. doi: 10.1111/jofi.13128.
- Wu, Shijie et al. (2023). «BloombergGPT: A Large Language Model for Finance». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 2303.17564 [cs.LG].

- Xing, Frank Z., Erik Cambria e Roy E. Welsch (2018). «Natural Language Based Financial Forecasting: A Survey». Em: *Artificial Intelligence Review* 50.1, pp. 49–73. doi: 10.1007/s10462-017-9588-9.
- Yang, Yi, Mark Christopher Siy Uy e Allen Huang (2020). «FinBERT: A Pretrained Language Model for Financial Communications». Em: *arXiv preprint*. arXiv: 2006.08097.

Apêndice A

Reprodutibilidade

Este apêndice reúne o material que permite reproduzir e inspecionar os resultados: o ambiente de software, os dados em cada fase, e as saídas de avaliação por detrás dos números reportados no corpo.

A.1 Ambiente

O sistema é implementado em Python 3.12, escolhido pela maturidade dos seus pacotes para a stack de aprendizagem automática. As dependências são fixadas e congeladas num ficheiro de lock para que o ambiente possa ser recriado entre máquinas. O tratamento numérico e de dados assenta em bibliotecas open-source estabelecidas; os embeddings de frase usam a framework Sentence-BERT sobre uma build CPU da biblioteca de deep learning subjacente, instalada a partir de um índice dedicado para evitar o download de GPU muito maior; as figuras são produzidas com uma biblioteca de plotting padrão. A Tabela A.1 lista as versões fixadas das dependências centrais; o conjunto completo está congelado no ficheiro de lock do repositório.

Tabela A.1: Versões fixadas das dependências centrais (Python 3.12).

Biblioteca	Versão
numpy	2.1.3
pandas	2.2.3
matplotlib	3.11.0
scikit-learn	1.9.0
yfinance	1.4.1
sentence-transformers	5.6.0
transformers	5.12.1
torch (build CPU)	2.12.1
pytest	8.3.4
ruff	0.8.6

A.2 Organização do Repositório

O código está organizado como um pacote por componente, espelhando a arquitetura da Figura 4.1: dados de mercado, recuperação de notícias, deteção de anomalias, o motor de correlação (similaridade e estudo de evento), a base de conhecimento histórica, o motor de explicação e a entrega de alertas, com uma pequena camada de orquestração a ligá-los nos

dois fluxos de ponta a ponta. A lógica pura é separada da entrada/saída, e as dependências pesadas ou de rede são carregadas de forma tardia, pelo que o núcleo numérico é testado unitariamente sem ligação de rede nem a stack de modelos. Os segredos são lidos apenas de um ficheiro de ambiente local e ignorado, e nunca são escritos em ficheiros versionados.

A.3 A Pipeline Completa numa Página

O corpo da dissertação apresenta deliberadamente o sistema através de vários diagramas pequenos e simples (arquitetura, modelo de dados, fluxos por gatilho, a vida de um alerta). A Figura A.1 é a vista oposta, mantida no apêndice precisamente por ser densa: a pipeline *completa* em produção numa única página em paisagem, com cada porta e o seu valor de configuração de produção anotado. Cada valor é um parâmetro de implantação divulgado (a avaliação do Capítulo 5 congela as suas próprias definições, mais estritas, como notado na figura).

A.4 Testes e Resultados Reprodutíveis

O sistema é coberto por uma suíte de testes automáticos que abrange o detetor de anomalias, o estudo de evento, a similaridade, a base de conhecimento, o parser de notícias, o motor de explicação e os módulos de avaliação, juntamente com um smoke test offline de ponta a ponta do gatilho de notícias. Os testes que exigem acesso à rede ou modelos pesados são marcados e excluídos da corrida por defeito para que esta seja rápida, determinística e offline.

Cada resultado experimental do Capítulo 5 é regenerado por um procedimento determinístico de semente fixa que escreve as suas tabelas e figuras diretamente nos diretórios de avaliação e de figuras, pelo que o ciclo entre computação e documento é fechado e auditável. Cada um dos quatro estudos de caso tem um desses procedimentos — a recuperação de precedentes e a sua decomposição por setor, a taxa de disparo de anomalias e a ablação de janela, a comparação de detetores estatístico-versus-aprendido, e a construção e treino do conjunto de dados de triagem de materialidade — e a decomposição de triagem trabalhada, a projeção do espaço de embeddings e o funil de produção são produzidos da mesma forma. Cada número de destaque no corpo é o valor escrito por um destes procedimentos; nenhum é digitado à mão. O passo de obtenção de dados que os precede, e a construção completa da base de conhecimento histórica, seguem a mesma receita determinística.

A.5 Prova de Trabalho: Cada Número Rastreado à Sua Fonte

Nenhum resultado nesta dissertação é digitado à mão. Cada número é escrito pelo seu procedimento determinístico num registo de resultados congelado, e a tese cita esse registo verbatim, pelo que o ciclo entre computação e documento é fechado e auditável. A Tabela A.2 reúne cada resultado de destaque com o valor como reportado e o estudo de caso a que pertence; cada um pode ser regenerado, e verificado, isoladamente.

O sistema correu mesmo. Para além da reprodutibilidade a pedido, o InvestiGator operou ao vivo. Um workflow agendado varreu a watchlist após cada fecho do mercado dos EUA e entregou alertas explicados a um canal público de Telegram; o registo de alertas partilhado e versionado acumulou dezenas de alertas reais, incluindo a primeira anomalia de mercado

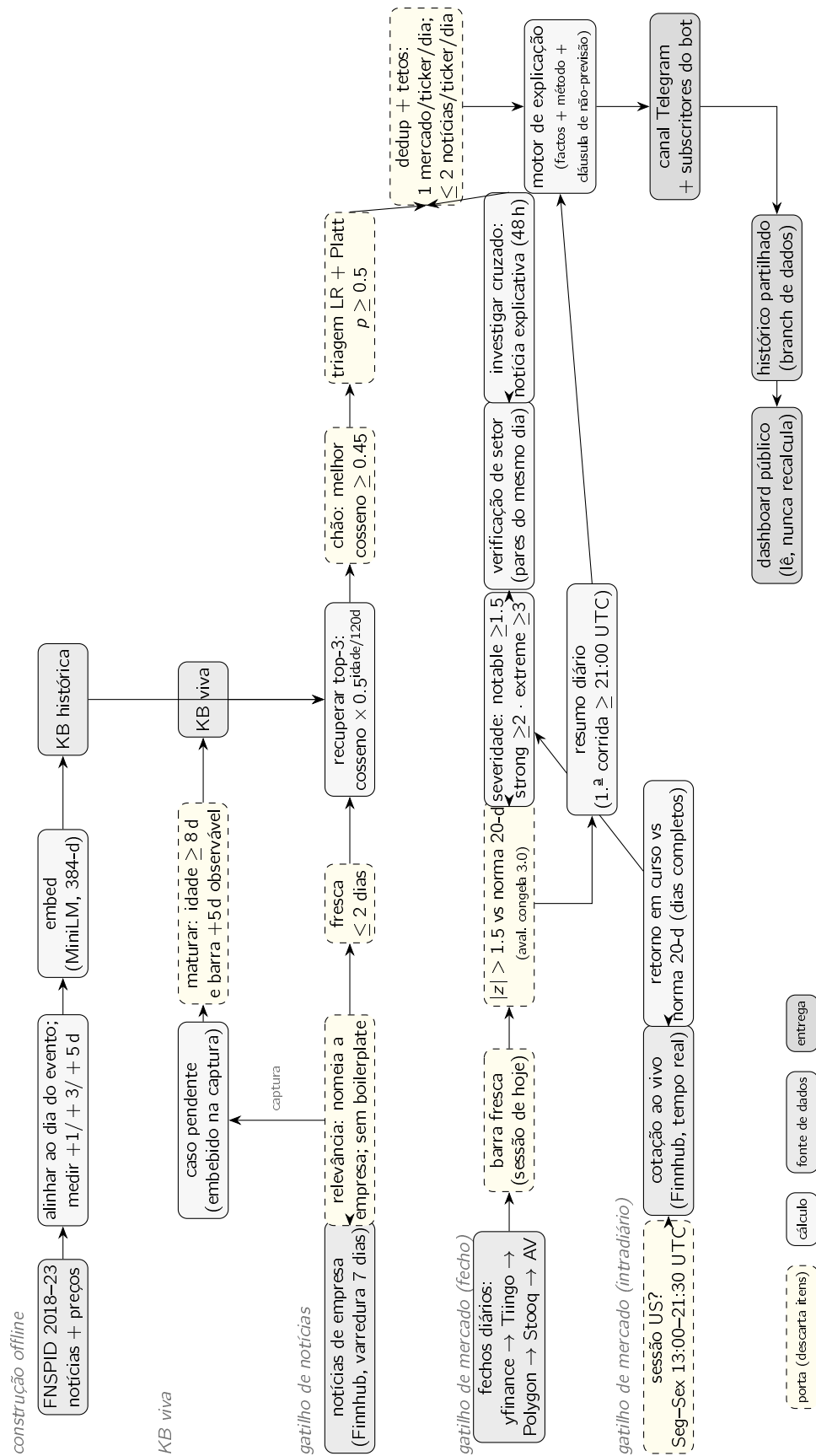


Figura A.1: A pipeline completa em produção numa página: as bases de conhecimento offline e viva, o gatilho de notícias com as suas cinco portas de qualidade, os gatilhos de mercado de fecho e intradiário com a cadeia de fallback de preços multi-fonte, e as saídas partilhadas. As caixas tracejadas são portas que descartam itens; os valores anotados (limiares, tetos, half-life de decaimento) são a configuração de produção divulgada, distinta das definições de avaliação congeladas do Capítulo 5. Os capítulos do corpo apresentam o mesmo sistema como várias vistas mais simples; esta figura existe para que nenhuma fase fique implícita.

Tabela A.2: Cada resultado de destaque, o seu valor reportado, e o estudo a que pertence.

Resultado	Valor	Estudo
Recuperação de precedentes, precisão@5 (MiniLM / MPNet / lexical)	0.514 / 0.538 / 0.346	CS2
Deteção de anomalias, F_1 (z-score vs limiar fixo)	0.516 vs 0.218	CS1
Regra estatística vs detetores aprendidos, F_1 (z-score / IF / LOF)	0.530 / 0.269 / 0.280	CS1
Volatilidade EWMA (futuro validado), F_1 vs deslizante	0.664 vs 0.516	CS1
Triagem de materialidade, PR-AUC (volatilidade / contexto / completo)	0.542 / 0.538 / 0.496	CS4
Precisão@5 da triagem por dia vs alertar-sempre	0.632 vs 0.163	CS4
Ablação de features estendida, PR-AUC (contexto + 5 sinais)	0.535 ($\Delta -0.002$)	CS4
Decisão de triagem trabalhada (META, 12 Jul 2026)	$p = 0.539$ (54%)	CS4
Seletividade de produção (manchetes : alertas enviados)	22 : 1	CS2

genuína (NVDA, 13 de julho de 2026). A base de conhecimento viva maturou as suas manchetes capturadas contra os preços reais que se seguiram, e o ciclo de pós-validação rotulou decisões passadas reais com o seu resultado observado, reportando uma precisão de alertas mantidos de 0.667 contra uma taxa-base de 0.455 — evidência fora da amostra de que o mecanismo de triagem se sustenta. Uma grande suíte automática de testes, offline e determinística, corre em cada push através de integração contínua, e o trabalho está registado ao longo de mais de duzentos commits. Números regeneráveis, uma implantação ao vivo e uma suíte de testes verde são, em conjunto, a prova de trabalho da dissertação.

A.6 Dados e Atribuição

Os ficheiros de dados grandes nunca são versionados; são recriados pelos scripts de dados, e apenas pequenas amostras são commitadas. Os modelos de triagem treinados são a exceção por desenho: são pequenos, pelo que os bundles ajustados são versionados no repositório juntamente com metadados JSON (janela de treino, semente, limiar e métricas), o que torna o próprio modelo em produção inspecionável e reprodutível. O conjunto de dados FNSPID (Dong, Fan e Peng 2024) é usado sob a sua licença CC BY-SA 4.0, com atribuição conforme exigido; os serviços de dados de mercado e de notícias ao vivo são usados dentro das suas camadas gratuitas.